Bedienungsanleitung

CanDisp

TFT1.85TP

26.10.2026 Rev.C

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 6
1.1 Produktname and -typ 6
1.2 Hersteller 6
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung 6
1.4 Hauptfunktionen 7
2 Erste Schritte 8
2.1 Elektrischer Anschluss und CAN-Bus-Verbindung 8
2.1.1 Stromversorgung anschließen 9
2.1.2 CAN-Bus anschließen 9
2.1.3 Optionalen Bedientaster anschließen 10
2.1.4 Optionale Dimmung anschließen 10
2.2 Bedienung über den Touchscreen 10
2.2.1 Navigation zwischen den Anzeigeseiten 10
2.2.2 Änderung der Display-Helligkeit 10
2.3 Bedienung über die Taster 11
2.4 Anzeigeseiten anpassen 11
2.5 Funktionsprüfung vor der Installation 11
2.6 Montage 12
3 Konfiguration des CanDisp-Geräts 13
3.1 Das Hauptmenü (CanDisp Configuration) 13
3.1.1 Verfügbare Menüeinträge im Hauptmenü 14
3.2 Display Settings (Anzeigeeinstellungen) 15
3.2.1 Screen Visible (Screen Sichtbarkeit) 15
3.2.2 Gauge Type (Anzeigetyp) 16
Vier Messwerte mit vier Skalen *Quad Gauge — Four Scales* 17
3.2.3 Measurement 1 und Measurement 2 (Messwert auswählen) 19
3.2.4 Use Signal Color Zones (Textanzeige mit wechselnder Farbe) 19
3.2.5 Speedometer Settings (Speedometer-Einstellungen) 19
3.3 Signal Display Settings (Anzeigeeinstellungen für Messwerte) 20
3.4 CAN Bus Settings (CAN Bus Einstellungen) 21
3.5 CanDisp Settings (Geräteeinstellungen) 23
3.5.1 Display Timing 24
3.5.2 Auto Brightness (Automatische Helligkeit) 25
3.5.3 UI Settings (Einstellungen der Benutzeroberfläche) 26
3.5.4 Connectivity (Verbindungseinstellungen) 27

3.6 Load Settings (Einstellungen laden) 28
3.7 Save Settings (Einstellungen speichern) 29
3.8 Import DBC File (DBC-Datei importieren) 30
3.8.1 DBC-Datei auswählen 30
3.8.2 Signale auswählen 31
3.8.3 Signale den CanDisp-Signalplätzen zuordnen 32
3.9 T7 Symbol Import (Saab Trionic 7) 32
3.9.1 Symbolkatalog aus der Trionic-7-ECU einlesen 33
3.9.2 ECU-Symbole auswählen 33
3.9.3 Symbole den CanDisp-Signalplätzen zuordnen 34
3.10 Firmware Update (Firmware-Aktualisierung) 35
3.11 Reset Settings (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) 37
4 Navigation mit CanDisp 39
4.1 Funktionsweise 39
4.2 Installation der CanDisp Navigation App 40
4.2.1 Erster Start und Berechtigungen 40
4.2.2 Verbindung mit dem CanDisp-Gerät herstellen 41
4.2.3 Navigation mit Google Maps 41
4.2.4 Navigation mit OsmAnd 42
4.2.5 Rückkehr zur Anzeige der Messwerte 42
4.2.6 Warnhinweise der BlitzerPro-App 43
4.3 Übersicht der Navigationsanzeige 43
4.4 Wichtige Hinweise und Systemgrenzen 44
5 CanDisp Street Dyno 46
5.1 Messprinzip und Aussagekraft 46
5.2 Geeignete Bedingungen für eine Messfahrt 47
5.3 Voraussetzungen und CAN-Signalquellen 47
5.4 Dyno Recorder Settings (Aufzeichnungsquellen) 48
5.4.1 Engine RPM (Motordrehzahl) 48
5.4.2 Vehicle speed (Fahrzeuggeschwindigkeit) 48
5.4.3 Additional channels (Zusatzkanäle) 48
5.4.4 Save recorder settings 49
5.5 Der Dyno-Screen und die automatische Aufzeichnung 49
5.5.1 Startbedingung 49
5.5.2 Ende und Nachlauf 49
5.5.3 Verlassen des Dyno-Screens 50

5.6 Durchführung einer Messfahrt 50
5.7 Dyno Runs (gespeicherte Messläufe) 50
5.7.1 Laufschutz 50
5.7.2 Läufe auswählen und vergleichen 51
5.8 Vehicle Profiles (Fahrzeugprofile) 51
5.9 Analyze Run (Einzelanalyse eines Messlaufs) 51
5.9.1 Recording details and file check 52
5.9.2 Vehicle & gear 52
5.9.3 Analysis range (Auswertebereich) 52
5.9.4 Signal & filtering 52
5.9.5 Vehicle parameters und Environment 53
5.9.6 Save analysis settings und Run comment 53
5.9.7 Leistungs- und Drehmomentdiagramme 53
5.9.8 Diagnostics (Diagnose der Messdaten) 54
5.10 Show Dyno Curves (Kurvenvergleich) 55
5.11 Download Run und Wiederherstellen eigener Messläufe 55
5.12 Import von MaxxECU-Messprotokollen 56
5.12.1 Beschleunigungsbereich auswählen 56
5.12.2 Zusatzkanäle und Speichern 57
5.13 Häufige Probleme und mögliche Ursachen 57
5.14 Grenzen der Berechnung 57
5.15 Empfohlener Ablauf nach der Messung 58
6 Recovery-Funktion 59
6.1 Verbindung mit dem Recovery-Modus 59
6.2 Wiederherstellung 59
6.2.1 Try Normal Start 59
6.2.2 Install Firmware 60
6.2.3 Erase Settings 60
6.2.4 Welche Maßnahme ist sinnvoll? 60
6.3 Manueller Start des Recovery-Modus 61
7 IT-Sicherheit und sichere Verwendung 62
7.1 Anschluss an den Fahrzeug-CAN 62
7.2 WLAN- und BLE-Nutzung 62
7.3 Allgemeine Sicherheitshinweise 63
8 Support 64
9 Technische Daten 65

10 Technische Zeichnung 66
11 Verwendete Lizenzen 67
11.1 Schriftarten 67
11.2 Alte DIN 1451 Mittelschrift 67
12 Wichtige Hinweise zur Installation und Haftung 68
12.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Einsatzbereich 68
12.2 Installation und Inbetriebnahme 68
12.3 Anschluss und Kommunikation mit dem Fahrzeug-CAN 68
12.4 Navigations- und Warnhinweise 69
12.5 Software und Firmware-Updates 69
12.6 Haftung und Verantwortung 70
13 Änderungsindex 71

1 Einleitung

1.1 Produktname and -typ

Produktname:	CanDisp
Modellbezeichnung:	CanDisp TFT1.85TP
Firmware Version:	Ver. 3.2.12
Hardware Version:	Ver. 2.2
WEEE-Registrierungsnummer	DE 64559214

1.2 Hersteller

Name:	Tom Avsic Engineering
Adresse:	Waldwinkel 17, 24161 Altenholz
E-Mail:	candisp@posteo.de

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das **CanDisp** ist ein elektronisches Anzeigeinstrument zur Visualisierung von CAN-Bus-Daten sowie von Navigationshinweisen aus Google Maps (über eine Smartphone-App).

Das Gerät dient ausschließlich der **ergänzenden Darstellung von Informationen** und stellt **keine sicherheitsrelevante Fahrzeugfunktion** dar.

Das CanDisp ist **nicht dafür ausgelegt**, serienmäßige Anzeige-, Warn- oder Sicherheitssysteme eines Fahrzeugs oder einer anderen Anlage zu ersetzen oder deren Funktion zu übernehmen. Ebenso handelt es sich **nicht um ein eigenständiges Navigationssystem**, sondern lediglich um die Anzeige von Navigationsdaten einer externen Smartphone-App.

Das CanDisp ist **ausschließlich für Motorsport-, Entwicklungs- und Tuninganwendungen vorgesehen**.
Das Gerät besitzt **keine straßenverkehrsrechtliche Zulassung (z. B. E-Kennzeichnung nach ECE-Regelungen)** und ist daher **nicht für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr bestimmt**.

Die angezeigten Daten können **zeitversetzt, unvollständig oder fehlerhaft** sein (z. B. abhängig von der Datenquelle oder der Bluetooth-Verbindung). Die angezeigten Informationen dürfen daher **nicht als alleinige Grundlage für sicherheitsrelevante Entscheidungen** verwendet werden.

Eine Nutzung außerhalb der beschriebenen Einsatzbereiche gilt als **nicht bestimmungsgemäß** und erfolgt **auf eigene Verantwortung des Anwenders**.



1.4 Hauptfunktionen

Das CanDisp-Gerät ist eine kompakte und robuste Anzeigeeinheit zur Darstellung von Live-Daten aus Fahrzeug- und Steuergerätekommunikation. Ursprünglich für den Einsatz mit MaxxECU entwickelt, eignet sich das Gerät durch seine umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten auch für andere CAN-Bus-Systeme, bei denen die Nachrichten- und Signalstruktur bekannt ist.

Zusätzlich unterstützt CanDisp die direkte Kommunikation mit Saab Trionic 7 (T7). Dabei können ausgewählte interne Mess- und Betriebswerte der Motorsteuerung über die Diagnosekommunikation abgefragt und auf dem Display dargestellt werden.

Das System basiert auf einem 1,85 Zoll großen, runden, transflektiven TFT-Touch-Display mit sehr guter Ablesbarkeit, auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

Weitere wesentliche Eigenschaften im Überblick:

- 1,85-Zoll rundes, transflektives Display mit einem Kontrastverhältnis von 1200:1 – sehr gute Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung
- 16 frei konfigurierbare Anzeigeseiten mit individuell wählbaren Messwerten
- Sechs unterschiedliche Anzeige-Layouts (Einzelanzeige, kombinierte Rundanzeigen, numerische Anzeigen, Tachometer) für maximale Flexibilität
- Die Anzeige-Layouts sind auf klare Ablesbarkeit unter Vibration und dynamischen Bedingungen optimiert. Die grafische Gestaltung orientiert sich bewusst an Instrumenten aus der Luft- und Raumfahrt
- Bis zu 60 frei konfigurierbare Messwerte, die über CAN-Bus-Signale, DBC-Import oder unterstützte Steuergerätekommunikation definiert und anschließend den Anzeigeseiten frei zugeordnet werden können.
- Touch-Bedienung per Tippen und Wischen, optimiert für sichere Einhandbedienung
- Optionale Bedienung auch über externe Taster möglich
- Einfache elektrische Anbindung mit wenigen Leitungen
- WLAN-basierte Konfigurationsoberfläche – vollständige Einrichtung über einen Webbrowser (Smartphone oder PC) ohne zusätzliche Software
- Konfigurierbarer CAN-Bus-Betrieb: Im Listen-Only-Modus empfängt CanDisp CAN-Bus-Daten ohne aktive Teilnahme an der Buskommunikation. Für Anwendungen, die eine aktive Kommunikation erfordern, stehen entsprechende Betriebsarten zur Verfügung
- Unterstützung der MaxxECU-Standard-CAN-Bus-Nachrichten sowie flexible Anpassung an andere Steuergeräte über DBC-Import oder manuelle Konfiguration
- Unterstützung von Saab Trionic 7 (T7) mit direkter Abfrage ausgewählter ECU-Signale über die Diagnosekommunikation
- Zuschaltbare 120-Ohm-Split-Terminierung für eine saubere Integration in den CAN-Bus
- Anzeige von Navigationshinweisen eines verbundenen Android-Smartphones per Bluetooth Low Energy (BLE)

Über die Weboberfläche lässt sich das CanDisp-Gerät flexibel an unterschiedliche Steuergeräte und Anwendungsfälle anpassen.

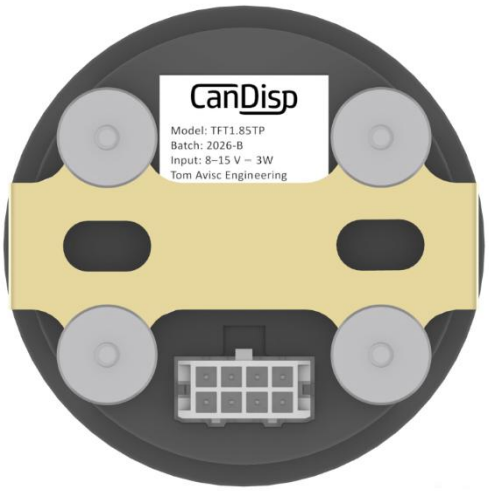
Dieses Handbuch führt dich Schritt für Schritt durch Installation, Bedienung, Konfiguration und den sicheren Einsatz des CanDisp-Geräts.

2 Erste Schritte

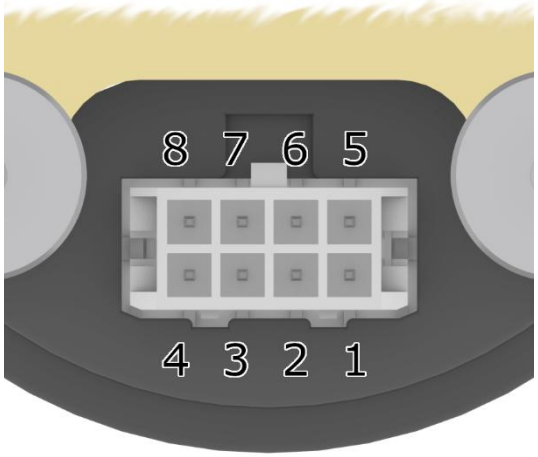
2.1 Elektrischer Anschluss und CAN-Bus-Verbindung

Für den Betrieb des CanDisp-Geräts sind eine geeignete Gleichspannungsversorgung sowie der Anschluss an ein CAN-Bus-System erforderlich.

Die elektrische Verbindung erfolgt über den **8-poligen Anschlussstecker** auf der Rückseite des Geräts. Über diesen Anschluss werden Spannungsversorgung, CAN-Bus, optionale Bedientaster sowie der analoge Eingang für die Helligkeitssteuerung geführt.



Gerätestecker



Hinweis:
Der elektrische Anschluss darf ausschließlich durch eine entsprechend qualifizierte Person erfolgen. Eine fehlerhafte Verdrahtung kann zu Schäden am CanDisp-Gerät oder an angeschlossenen Fahrzeugkomponenten führen.

Der mitgelieferte Anschlusskabelsatz besitzt folgende Belegung:

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Grün	CAN High
2	Blau	Taster – vorherige Anzeigeseite
3	–	nicht belegt
4	Schwarz	Masse / Versorgung GND
5	Weiß	CAN Low
6	Grün	Taster – nächste Anzeigeseite
7	Weiß	Analogeingang / Dimmsignal
8	Rot	Versorgungsspannung

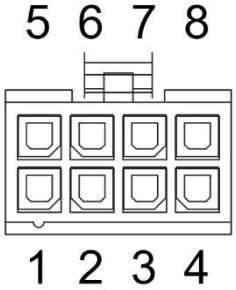
Wichtig:

Maßgeblich für die elektrische Belegung ist immer die Pin-Nummer des Steckers. Die angegebenen Kabelfarben beziehen sich auf den mitgelieferten CanDisp-Kabelsatz.

Die Farben Grün und Weiß kommen jeweils zweimal vor. Die Leitungen dürfen daher nicht ausschließlich anhand ihrer Farbe zugeordnet werden.

Kabelstecker

Ansicht auf die Kontaktseite



Die beiden CAN-Bus-Leitungen CAN_H (Pin 1, grün) und CAN_L (Pin 5, weiß) sind im Kabelsatz miteinander verdrillt und können dadurch zusätzlich von den übrigen grünen bzw. weißen Leitungen unterschieden werden.

Hinweis zur Ansicht:
Die Kontaktansicht des Kabelsteckers und die Ansicht des Gerätesteckers zeigen die jeweils gegenüberliegenden Steckerseiten. Die Pin-Anordnung erscheint daher in den beiden Darstellungen spiegelverkehrt.

2.1.1 Stromversorgung anschließen

Verbinde:

- Pin 4 – GND (schwarz) mit dem Massepotential der Versorgung.
- Pin 8 – 12V_IN (rot) mit einer geschalteten Gleichspannungsquelle.

Es wird empfohlen, eine Spannungsversorgung zu verwenden, die gemeinsam mit dem übergeordneten Fahrzeug- bzw. Steuerungssystem ein- und ausgeschaltet wird.

Wichtige Hinweise zur Versorgung:

Die zulässige Versorgungsspannung beträgt 8 V DC bis 15 V DC.

Die maximale Leistungsaufnahme des CanDisp-Geräts beträgt etwa 3 W.

Im typischen Betrieb liegt die Leistungsaufnahme deutlich darunter.

Die Versorgungsleitung ist extern mit einer geeigneten Sicherung abzusichern. Eine Absicherung mit maximal 5 A ist ausreichend.

Eine Überschreitung dieses Spannungsbereichs kann zur Beschädigung des Geräts und zu Folgeschäden an der angeschlossenen Anlage führen.

2.1.2 CAN-Bus anschließen

Verbinde:

- Pin 1 – CAN_H (grün) mit CAN High des CAN-Bus-Systems.
- Pin 5 – CAN_L (weiß) mit CAN Low des CAN-Bus-Systems.

Die beiden CAN-Leitungen sind im mitgelieferten Kabelsatz als verdrilltes grün-weißes Adernpaar ausgeführt.

Dies erleichtert gleichzeitig die Unterscheidung zu:

- Pin 6 – FWD (grün)
- Pin 7 – A_IN1 (weiß)

Nach dem Anschluss muss in den CanDisp Settings die zum verwendeten CAN-Bus passende Baudrate eingestellt werden.

Je nach Anwendung kann außerdem zwischen Normal und Listen Only gewählt werden. Für eine ausschließlich passive Datenanzeige sollte nach Möglichkeit der Listen-Only-Modus verwendet werden. Funktionen mit aktiver Diagnosekommunikation, beispielsweise Saab Trionic 7, benötigen dagegen den Normal-Modus.

Wichtig:

CAN_H und CAN_L dürfen nicht mit der Versorgungsspannung verbunden werden. Eine falsche Verdrahtung kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am CanDisp-Gerät bzw. an anderen CAN-Bus-Teilnehmern führen.

2.1.3 Optionalen Bedientaster anschließen

Optional können ein oder zwei externe Taster angeschlossen werden, um zwischen den Anzeigeseiten zu wechseln und die Displayhelligkeit zu verändern.

Die Eingänge sind wie folgt belegt:

- Pin 6 – FWD (grün): nächste Anzeigeseite
- Pin 2 – RWD (blau): vorherige Anzeigeseite

Der jeweilige Taster wird als einfacher, potentialfreier Schließer ausgeführt:

- Eine Seite des Tasters wird mit GND verbunden.
- Die andere Seite wird mit FWD bzw. RWD verbunden.

Die Auswertung erfolgt softwareseitig beim Loslassen des Tasters.

Bei längerem Gedrückthalten:

- erhöht FWD die Displayhelligkeit,
- verringert RWD die Displayhelligkeit.

Wichtige Hinweise:
An FWD und RWD dürfen keine externen Spannungen angelegt werden.
Die Taster müssen als potentialfreie Kontakte ausgeführt sein.
Eine zusätzliche Entprellung ist normalerweise nicht erforderlich; sie erfolgt softwareseitig.

2.1.4 Optionale Dimmung anschließen

Pin 7 – A_IN1 (weiß) dient als Analogeingang für die automatische Helligkeitssteuerung.

Im einfachsten Fall kann der Eingang an ein geschaltetes Dimmsignal angeschlossen werden, beispielsweise an die Instrumentenbeleuchtung bzw. ein Signal, das beim Einschalten der Fahrzeugbeleuchtung Spannung führt.

Alternativ kann A_IN1 mit einer variablen Spannung verbunden werden. Dadurch lässt sich die Helligkeit des CanDisp-Displays an eine vorhandene Helligkeitsregelung des Fahrzeugs anpassen.

Die Zuordnung zwischen Eingangsspannung und Displayhelligkeit kann in den CanDisp Settings unter Automatic Brightness eingestellt werden.

Bei Verwendung eines variablen Dimmsignals empfiehlt es sich, die gewünschte Displayhelligkeit zunächst für die minimale und maximale Eingangsspannung einzustellen. Die Helligkeit für dazwischenliegende Spannungen wird anschließend automatisch interpoliert.

2.2 Bedienung über den Touchscreen

2.2.1 Navigation zwischen den Anzeigeseiten

- Tippe auf die rechte Bildschirmseite, um zur nächsten Seite zu wechseln
- Tippe auf die linke Bildschirmseite, um zur vorherigen Seite zu wechseln
- Zusätzlich werden Wischgesten nach links und rechts unterstützt

2.2.2 Änderung der Display-Helligkeit

- Halte deinen Finger auf der oberen Bildschirmseite, um die Helligkeit zu erhöhen
- Halte deinen Finger auf der unteren Bildschirmseite, um die Helligkeit zu verringern

Die gewählte Helligkeit wird dauerhaft im Gerät gespeichert.

Wichtiger Hinweis

Das Gerät unterstützt eine variable Helligkeitsanpassung.
Wenn das Dimmsignal an eine veränderliche Spannungsquelle angeschlossen ist, empfiehlt es sich, die Helligkeit zunächst bei minimaler und maximaler Eingangsspannung einzustellen.
In den Zwischenbereichen sind in der Regel nur noch geringe Anpassungen erforderlich.

2.3 Bedienung über die Taster

Die Bedienung über die Taster erfolgt ganz analog zu der Bedienung über den Touchscreen.

- Der FWD-Taster wechselt zur nächsten Seite. Bei längerem Gedrückthalten wird die Helligkeit erhöht.
- Der RWD-Taster wechselt zur vorherigen Seite. Bei längerem Gedrückthalten wird die Helligkeit verringert.

2.4 Anzeigeseiten anpassen

Um festzulegen, welche Messwerte angezeigt werden und wie sie dargestellt sind, nutzt du das Webbasierte CanDisp-Konfigurationsmenü (CanDisp Configuration Menu).

Der Zugriff erfolgt drahtlos über die integrierte WLAN-Schnittstelle des Geräts und ermöglicht:

- Auswahl der angezeigten Messwerte
- Anpassung von Layouts und Anzeigeformen
- Konfiguration von Skalierung, Farben und Grenzwerten
- Verwaltung von CAN-Bus-Nachrichten und -Signalen

Um zum Konfigurationsmenü zu gelangen, scanne den QR-Code auf deinem CanDisp-Gerät, oder verbinde dich manuell mit dem WLAN-Netwerk, das das CanDisp-Gerät bereitstellt. Die firmenseitige Standardeinstellung dazu ist:



- **Netzwerkname:** CanDisp
- **Passwort:** CanDisp1234

Hinweis: Da das CanDisp-Gerät kein Internet bereitstellt, sollte die Option ‚Automatisch verbinden' deaktiviert bleiben. Dies verhindert, dass Ihr Smartphone bei jedem Start des Geräts automatisch die aktive Internetverbindung verliert.

2.5 Funktionsprüfung vor der Installation

Bevor das Gerät fest im Fahrzeug installiert wird, empfiehlt es sich, eine kurze Funktionsprüfung im Werkszustand durchzuführen.
So kann sichergestellt werden, dass das Gerät korrekt funktioniert und die Verkabelung ordnungsgemäß ausgeführt ist.

Voraussetzungen

- Das Gerät befindet sich im Werkszustand (Factory Reset empfohlen)
- Keine Verbindung zum CAN-Bus erforderlich

Prüfschritte

1. **Spannungsversorgung anschließen**
    - Verbinde **+12 V** mit der Versorgungsspannung
    - Verbinde **Masse (GND)** mit dem entsprechenden Anschluss
      → Das Display sollte automatisch starten
2. **Tastereingänge prüfen**
    - Halte das **blaue Kabel kurz auf Masse**
      → Anzeige wechselt zur vorherigen Seite
    - Halte das **unverdrillte grüne Kabel kurz auf Masse**
      → Anzeige wechselt zur nächsten Seite
3. **Dimmfunktion prüfen**
    - Lege das **unverdrillte weiße Kabel auf +12 V**
      → Display wird dunkler
    - Entferne die Spannung wieder
      → Display wird wieder heller
4. **CAN-Terminierung prüfen (optional)**
    - Aktiviere in den CanDisp Settings die **120-Ohm-Terminierung**
    - Messe den Widerstand zwischen CAN-High und CAN-Low mit einem Ohmmeter
      → Der Widerstand sollte ca. **120 Ohm** betragen

Wichtiger Hinweis
Die CAN-Bus-Leitungen dürfen **nicht mit +12 V verbunden werden**
Eine falsche Verdrahtung kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen führen

Hinweis zur Anwendung

Diese Prüfung kann sowohl vor der Installation als auch zur Fehlersuche durchgeführt werden.
Wenn alle Schritte erfolgreich sind, ist sichergestellt, dass das Gerät korrekt funktioniert und die Verkabelung ordnungsgemäß ausgeführt ist.

2.6 Montage

Das CanDisp-Grät ist für den Einbau in 52-mm-Rundinstrumentenaufnahmen (z. B. im VDO-Format) ausgelegt.

Die Befestigung erfolgt über vier vormontierte M3-Gewindestifte auf der Rückseite des Geräts.
Ein Haltebügel wird von hinten aufgesetzt und mit vier Rändelmuttern gleichmäßig angezogen, sodass das Gerät sicher in der Aufnahme fixiert wird.

Für einen dauerhaften Sitz wird empfohlen, die Rändelmuttern mit einer geeigneten Schraubensicherung gegen selbstständiges Lösen zu sichern.
Eine Schraubensicherung ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs.

Wichtiger Hinweis

Die vormontierten Gewindestifte dürfen nicht entfernt oder durch andere Schrauben ersetzt werden.

3 Konfiguration des CanDisp-Geräts

Die Konfiguration des CanDisp-Geräts erfolgt drahtlos über die integrierte WLAN-Schnittstelle. Du kannst das Gerät bequem mit einem Smartphone, Tablet oder PC konfigurieren, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen.

So rufst du das Konfigurationsmenü auf:

1. Schalte das CanDisp-Gerät ein.
2. Verbinde dein Endgerät mit dem WLAN des CanDisp-Geräts. Dazu kannst du entweder den auf dem letzten Bildschirm angezeigten QR-Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen:
   - **SSID:** CanDisp
   - **Passwort:** CanDisp1234
3. Bei vielen Smartphones öffnet sich das CanDisp-Konfigurationsmenü nach dem Verbinden automatisch.
   Falls das Menü nicht automatisch erscheint, öffne einen Webbrowser und rufe folgende Adresse auf: **http://candisp.local/**
   Sollte diese Adresse auf deinem Endgerät nicht funktionieren, kannst du alternativ die direkte IP-Adresse verwenden: **http://192.168.4.1/**

Nach erfolgreicher Verbindung erscheint das Hauptmenü **CanDisp Configuration**.

Hinweise:

- Solange ein Endgerät mit dem WLAN des CanDisp-Geräts verbunden ist, bleibt der WLAN-Zugang aktiv.
- Ist kein Endgerät mehr verbunden, wird das WLAN nach Ablauf der unter **Wi-Fi AP Active Time** eingestellten Zeit automatisch deaktiviert. Die Werkseinstellung beträgt **15 Minuten**.
- Um das WLAN nach einer automatischen Abschaltung wieder zu aktivieren, starte das CanDisp-Gerät neu.
- Eine gleichzeitig bestehende Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) hat keinen Einfluss auf die WLAN-Verbindung.

3.1 Das Hauptmenü (CanDisp Configuration)

Das Hauptmenü bietet Zugriff auf alle Konfigurationsfunktionen des CanDisp-Geräts. Von hier aus kannst du:

- Anzeigeseiten konfigurieren
- Messwerte definieren und anpassen
- CAN-Bus-Nachrichten und -Signale verwalten
- die Diagnosekommunikation mit Saab Trionic 7 konfigurieren
- Einstellungen speichern oder laden
- Firmware-Updates durchführen

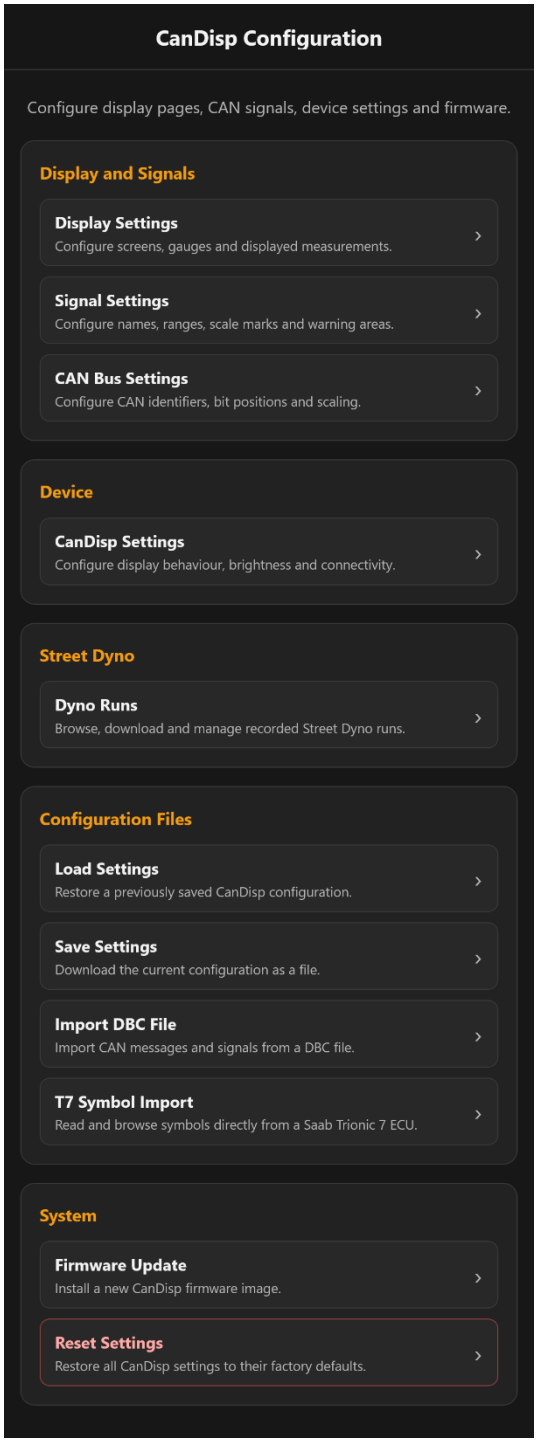
Begriffserklärung:
Eine CAN-Bus-Nachricht (CAN message) kann ein oder mehrere Signale (signals) enthalten.

Erst durch Skalierung und Offset wird aus einem Signal ein sinnvoller Messwert, z. B. Drehzahl, Temperatur oder Druck.

Bei der Saab-Trionic-7-Unterstützung können zusätzlich interne Messwerte der Motorsteuerung gezielt über die Diagnosekommunikation abgefragt werden. Diese müssen daher nicht Bestandteil der regulär ausgesendeten CAN-Bus-Nachrichten sein.

3.1.1 Verfügbare Menüeinträge im Hauptmenü

Im Hauptmenü stehen dir folgende Optionen zur Verfügung:



- **Display Settings** (Anzeigeeinstellungen)
  Auswahl und Gestaltung der Anzeigeseiten (bis zu 16 Screens)
- **Signal Settings**
  Festlegung, wie Messwerte dargestellt werden (Skalierung, Farben, Grenzwerte)
- **CAN Bus Settings**
  Definition und Verwaltung der CAN-Bus-Nachrichten und -Signale

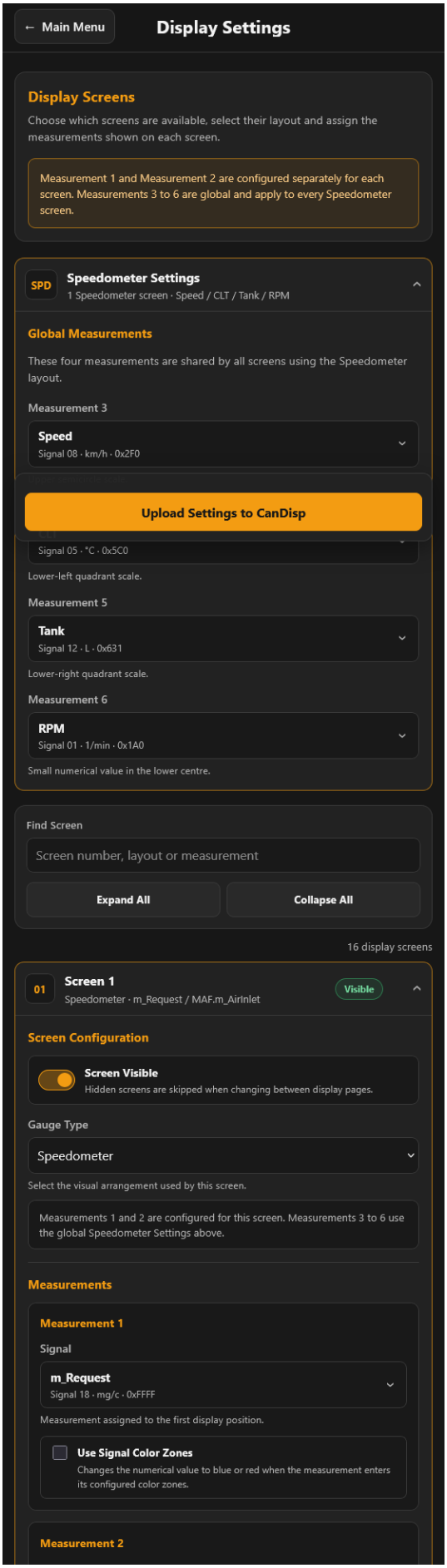
- **CanDisp Settings**
  Allgemeine Geräteeinstellungen wie WLAN, Display-Ausrichtung und CAN-Bus-Baudrate

- **Dyno Runs**
  Aufgezeichnete Leistungsmessungen anzeigen, auswerten, vergleichen und verwalten sowie gespeicherte Messläufe und MaxxECU-Logdateien importieren.

- **Load Settings**
  Laden einer zuvor gespeicherten Konfigurationsdatei
- **Save Settings**
  Speichern der aktuellen Konfiguration in einer Datei
- **Import DBC File**
  Import einer DBC-Datei zur automatischen Definition von CAN-Signalen
- **T7 Symbol Import**
  Auswahl interner Trionic-7-Messwerte („Symbole“), die anschließend über die Diagnosekommunikation abgefragt und auf dem CanDisp angezeigt werden können.

- **Firmware Update**
  Aktualisieren der CanDisp-Geräte-Firmware über die Weboberfläche
- **Reset Settings**
  Zurücksetzen aller Einstellungen auf Werkseinstellungen

3.2 Display Settings (Anzeigeeinstellungen)



Die Display Settings sind der zentrale Bereich zur Gestaltung deiner Anzeigeseiten.

Hier legst du fest, welche Messwerte auf welcher Anzeigeseite angezeigt werden und wie diese dargestellt sind.

Du kannst jede der 16 verfügbaren Anzeigeseiten individuell konfigurieren, einzelne Seiten vollständig ausblenden und für jede Seite den gewünschten Anzeigetyp auswählen. Zusätzlich bestimmst du, welche der konfigurierten Messwerte auf einer Seite angezeigt werden und ob sich die Farbe der Anzeige abhängig vom aktuellen Signalwert ändern soll (blau / weiß / rot).

Besonderheit der Speedometer-Anzeige:

Im Gegensatz zu den anderen Anzeigetypen verfügt die Speedometer-Anzeige über vier zusätzliche, global konfigurierte Messwerte (Measurement 3 bis 6).

Diese werden unabhängig von der jeweiligen Displayseite definiert und gelten für alle Speedometer-Anzeigen gleichzeitig.

Dadurch eignet sich die Speedometer-Anzeige besonders für Anwendungen, bei denen neben der Geschwindigkeit weitere dauerhaft relevante Informationen wie Kühlmitteltemperatur, Tankfüllstand oder Kilometerstand angezeigt werden sollen, ohne diese pro Seite erneut konfigurieren zu müssen.

Bedienung der Display-Settings-Seite

Die Einstellungen der einzelnen Anzeigeseiten sind in aufklappbaren Bereichen zusammengefasst. Durch Anklicken einer Anzeigeseite kann diese geöffnet oder wieder geschlossen werden.

Über Find Screen kann gezielt nach einer Anzeigeseite, einem Layout oder einem zugeordneten Messwert gesucht werden. Mit Expand All werden alle Anzeigeseiten gleichzeitig geöffnet, mit Collapse All wieder geschlossen.

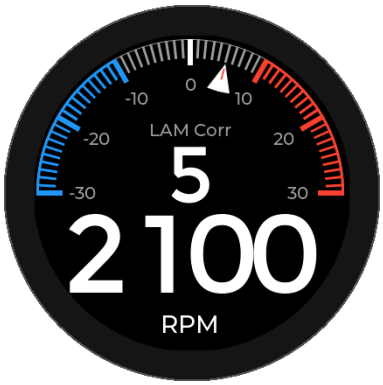
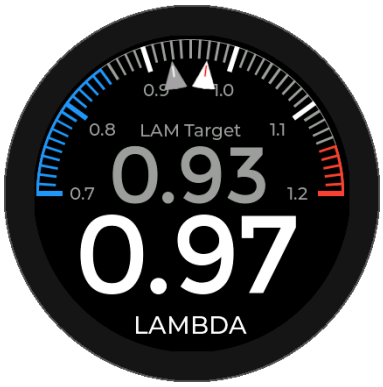
Das reicht meines Erachtens völlig. Das Wort „Accordion“ würde ich in der Anleitung nicht verwenden – das ist eher Web-UI-Terminologie und bringt dem Anwender nichts.

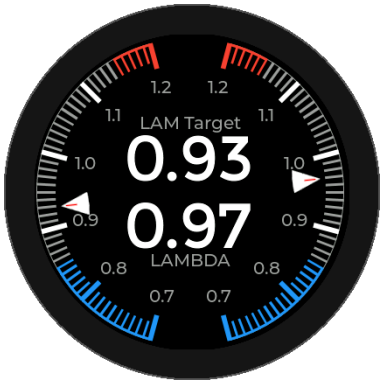
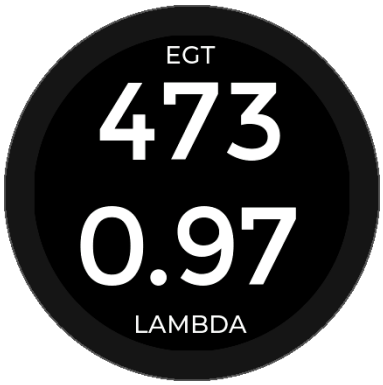
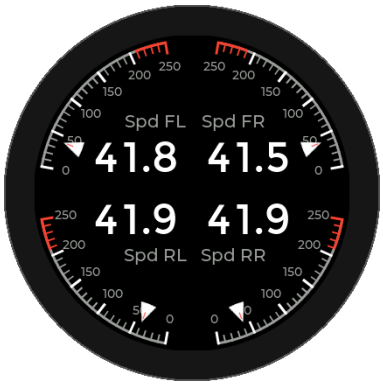
3.2.1 Screen Visible (Screen Sichtbarkeit)

Jede der 16 Anzeigeseiten kann einzeln aktiviert oder deaktiviert werden. Ist Screen Visible deaktiviert, wird die betreffende Seite beim Wechsel zwischen den Anzeigeseiten übersprungen.

3.2.2 Gauge Type (Anzeigetyp)

Für jede Seite kannst du einen der folgenden Anzeigetypen auswählen:

Ein Messwert mit einer Skala *Single Gauge — Scale + Value* Es wird nur der Messwert 1 dargestellt • Oberer Bereich: kreisförmige analoge Skala des Messwerts 1 • Unterer Bereich: numerische Anzeige desselben Werts • Skalierungsfaktor der analogen Skala wird innerhalb der Skala angezeigt, vorausgesetzt dieser ist ungleich 1 • Die Einheit des Messwerts wird oberhalb der numerischen Anzeige angezeigt • Der Name des Messwerts wird unterhalb der numerischen Anzeige angezeigt	
Zwei Messwerte (eine Skala für Messwert 1) *Dual Gauge — Main Scale + Secondary Value* • Messwert 1: Skala über die obere Bildschirmhälfte mit kleiner Zahl im Zentrum der Anzeige • Oberhalb der kleinen Zahl wird der Name des entsprechenden Messwerts dargestellt • Messwert 2: Große numerische Anzeige in der unteren Hälfte (ohne Skala oder Zeiger) • Unterhalb der großen Zahl (Messwert 2) wird der Name des entsprechenden Messwerts dargestellt • Keine Anzeige der Einheiten oder des Skalierungsfaktors	
Zwei Messwerte (gemeinsame Skala) *Dual Gauge — Shared Scale* • Beide Werte werden auf derselben Skala dargestellt • Messwert 1: weißer Zeiger und große weiße Zahl im unteren Bildschirmbereich mit Messwertnamen darunter • Messwert 2: grauer Zeiger und kleinere graue Zahl im oberen Bildschirmbereich mit Messwertnamen darüber • Keine Einheiten- oder Skalierungsanzeige	

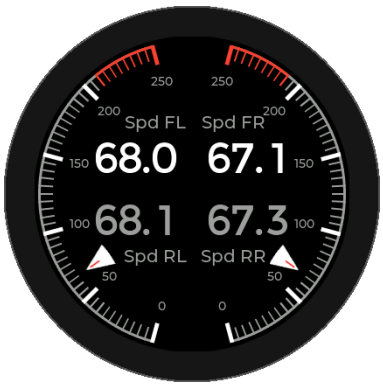
Zwei Messwerte (zwei Skalen) *Dual Gauge — Two Scales* • Zwei separate Rundanzeigen (links und rechts) • Messwert 1: linke Skala mit numerischer Anzeige im oberen Bildschirmbereich mit Messwertnamen darüber • Messwert 2: rechte Skala mit numerischer Anzeige im unteren Bildschirmbereich mit Messwertnamen darunter • Keine Einheiten- oder Skalierungsanzeige	
Zwei numerische Messwerte ohne Skala *Dual Gauge — Numeric Only* • Zwei große Zahlenanzeigen • Messwert 1 oben, Messwert 2 unten • Keine Einheiten- oder Skalierungsanzeige • Keine Skala	
Vier Messwerte mit vier Skalen *Quad Gauge — Four Scales* Vier Messwerte werden in den vier Bildschirmquadranten dargestellt: • Messwert 1: oben links • Messwert 2: oben rechts • Messwert 3: unten links • Messwert 4: unten rechts • Jeder Messwert besitzt eine eigene kurze analoge Skala mit separatem Zeiger. • Die numerischen Werte und ihre Bezeichnungen werden innerhalb der jeweiligen Quadranten angezeigt. • Die Skalen sind auf die begrenzte Darstellungsfläche abgestimmt und besitzen weniger Skalenmarkierungen als die größeren Einzelanzeigen.	

Vier Messwerte mit zwei gemeinsamen Skalen
Quad Gauge — Shared Side Scales

Vier Messwerte werden ebenfalls in den vier Bildschirmquadranten dargestellt:

- Messwert 1: oben links, Messwert 2: oben rechts
- Messwert 3: unten links, Messwert 4: unten rechts
- Die beiden linken Messwerte verwenden eine gemeinsame analoge Skala auf der linken Bildschirmseite.
- Die beiden rechten Messwerte verwenden eine gemeinsame analoge Skala auf der rechten Bildschirmseite.
- Die oberen Messwerte werden mit weißen Zahlen und Zeigern dargestellt, die unteren Messwerte mit grauen Zahlen und Zeigern.
- Jeder Messwert besitzt eine eigene numerische Anzeige mit Messwertbezeichnung.

Die gemeinsame Skalendarstellung ermöglicht es, vier Messwerte mit nur zwei analogen Skalen übersichtlich darzustellen.



Type Speedo – Tachometer-Anzeige

Diese Anzeige kombiniert insgesamt 6 Messwerte:

- **Messwert 1 & 2:**
  Digitale Anzeigen im Zentrum (pro Speedo individuell konfigurierbar)
- **Messwert 3:**
  Skala im oberen Halbkreis (z. B. Geschwindigkeit) mit numerischem Wert am Skalenanfang (links)
- **Messwert 4:**
  Skala unten links (z. B. Kühlmitteltemperatur) mit numerischem Wert am Skalenanfang
- **Messwert 5:**
  Skala unten rechts (z. B. Tankfüllstand) mit numerischem Wert am Skalenanfang
- **Messwert 6:**
  Kleine graue Zahl im unteren mittleren Bereich (z. B. Kilometerzähler). Dieser Wert hat keine Skalendarstellung

Wichtig:
Die Messwerte 3-6 werden **global** konfiguriert und gelten für **alle Speedometer-Anzeigen**.



Messwert 1 und 2 bleiben weiterhin auch für jede Speedo-Anzeige individuell einstellbar.	

3.2.3 Measurement 1 und Measurement 2 (Messwert auswählen)

Hier wählst du aus, welcher Messwert angezeigt werden soll (z. B. RPM, Lambda, Ladedruck). Hinweis: Anzeigetyp 0 unterstützt nur einen Messwert – in diesem Fall wird nur der erste (Measurement 1) verwendet.

3.2.4 Use Signal Color Zones (Textanzeige mit wechselnder Farbe)

Optional kannst du Messwerte abhängig vom Wertebereich farblich hervorheben:

- **Blauer Bereich:** Nummer wird in Blau angezeigt
- **Roter Bereich:** Nummer wird in Rot angezeigt
- Außerhalb dieser Bereiche wird die Standardfarbe verwendet (weiß oder schwarz, abhängig vom Display-Thema)



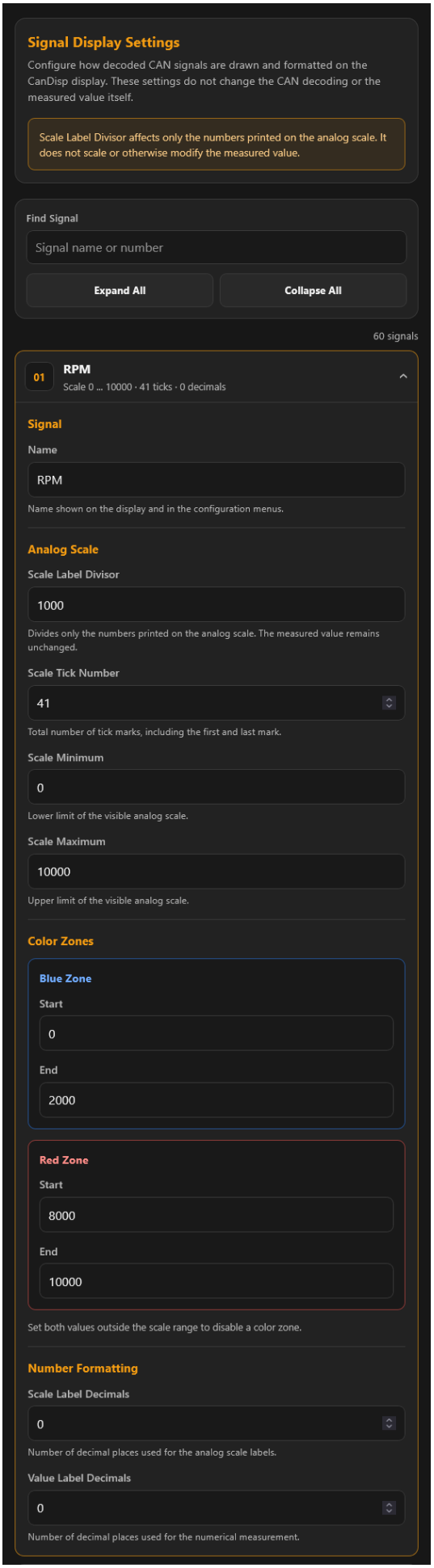
3.2.5 Speedometer Settings (Speedometer-Einstellungen)

Diese Einstellungen gelten für **alle Speedometer-Anzeigen** und definieren die Messwerte der halbkreis- und quadrantenförmigen Anzeigen:

- **Measurement 3:** Oberer Halbkreis (z. B. Geschwindigkeit)
- **Measurement 4:** Unterer linker Quadrant (z. B. Kühlmitteltemperatur)
- **Measurement 5:** Unterer rechter Quadrant (z. B. Tankfüllstand)
- **Measurement 6:** Kleine Zusatzanzeige im unteren Bereich

Messwert 1 und 2 werden weiterhin pro Speedometer individuell konfiguriert.

3.3 Signal Display Settings (Anzeigeeinstellungen für Messwerte)



Die Anzeigeeinstellungen für Messwerte sind der zweite Punkt im Hauptmenü und definieren, wie Messwerte grafisch und numerisch auf dem Display dargestellt werden.

Hier legst du fest:

- wie die analoge Skala aufgebaut ist,
- welche Wertebereiche farblich hervorgehoben werden,
- und wie viele Nachkommastellen angezeigt werden.

Die einzelnen Messwerte sind in aufklappbaren Bereichen zusammengefasst. Über Find Signal kann gezielt nach einem Signalnamen oder einer Signalnummer gesucht werden. Mit Expand All werden alle Signale geöffnet, mit Collapse All wieder geschlossen.

Diese Einstellungen haben keinen Einfluss auf die CAN-Bus-Daten selbst, sondern ausschließlich auf deren Darstellung auf dem Display.

Verfügbare Einstellungen:

- **Name:** Anzeigename des Messwerts kann an dieser Stelle geändert werden.
- **Scale Label Divisor (Skalenbeschriftungs-Teiler):** Der Scale Label Divisor bestimmt, wie die Zahlen auf der analogen Skala dargestellt wirden.
  Beispiel: Drehzahl (RPM)
  Wenn dein Motor eine Drehzahl von 0 bis 10 000 RPM hat und du einen Scale Label Divisor von 1000 einstellst, wird die Skala nicht mit 1000 / 2000 / 3000 … beschriftet, sondern mit 1 / 2 / 3 … Der tatsächliche Wert wird intern korrekt verarbeitet – der Scale Label Divisor beeinflusst nur die Darstellung, nicht die Messung selbst.
- **Scale Tick Number (Anzahl der Skalenmarkierungen):** Die Scale Tick Number legt fest, wie viele Markierungen (Striche) auf der analogen Skala angezeigt werden.
  Dabei gilt: Die Null benötigt ebenfalls eine Markierung.
  Die Anzahl der Striche ist daher immer um eins größer als die Anzahl der Intervalle.
  Beispiel:
  Skala von 0 bis 10 mit Markierungen bei den ganzen Zahlen:
  → Du benötigst 11 Skalenstriche (0 bis 10).
  Das führt teilweise zu scheinbar „krummen“ Zahlen, ist aber technisch korrekt und notwendig, um die Skala sauber darzustellen.
- **Scale Minimum / Maximum Value (Untere und obere Skalengrenze):**

Scale Minimum Value: Untere Grenze der Skala
Scale Maximum Value: Obere Grenze der Skala
Diese Werte definieren den sichtbaren Bereich der analogen Anzeige.

- **Blue and Red Color Zones (Farbige Bereiche)**
  Zusätzlich kannst du Wertebereiche farblich hervorheben:
  Blauer Bereich: z. B. Normal- oder Kaltlaufbereich
  Roter Bereich: z. B. Warn- oder Grenzbereich
  Wenn kein farbiger Bereich gewünscht ist, setze Start- und Endwert jeweils außerhalb der Skalengrenzen.
- **Dezimalstellen – Skala vs. Zahlenwert**
  Für jede Anzeige kannst du getrennt festlegen, wie viele Nachkommastellen angezeigt werden:
  Scale Label Decimals: Anzahl der Nachkommastellen in der Skalenbeschriftung
  Value Label Decimals: Anzahl der Nachkommastellen des numerischen Messwerts
  Beispiel: Lambda-Anzeige
  Skalenbeschriftung: 0.9 / 1.0 / 1.1 → 1 Nachkommastelle
  Numerischer Wert: 0.94 → 2 Nachkommastellen
  In diesem Fall stellst du ein:
  Scale Label Decimals = 1
  Value Label Decimals = 2
  Möchtest du ausschließlich ganze Zahlen anzeigen, setze den jeweiligen Wert auf 0.

Hinweis zur Lesbarkeit
Für eine gute Ablesbarkeit – insbesondere während der Fahrt – solltest du:

- unnötige Nachkommastellen vermeiden,
- Skalen übersichtlich halten,
- und wichtige Bereiche klar farblich kennzeichnen.

Nach den Änderungen klicke auf **Upload Settings to CanDisp**, um die neuen Einstellungen auf das Gerät zu übertragen.

3.4 CAN Bus Settings (CAN Bus Einstellungen)

Der Menüpunkt CanBus Signals ist einer der zentralen Bestandteile der Konfiguration. Hier legst du fest, wie einzelne Signale innerhalb von CAN-Bus-Nachrichten gefunden und interpretiert werden.

Während die *Signal Display Settings* nur die Darstellung betreffen, definierst du hier die technische Bedeutung der Rohdaten, die vom CAN-Bus empfangen werden.

Die benötigten Informationen solltest du der Dokumentation deines Steuergeräts oder CAN-Bus-Teilnehmers entnehmen (z. B. CAN-Bus-Tabellen, DBC-Dateien oder Herstellerdokumentation).

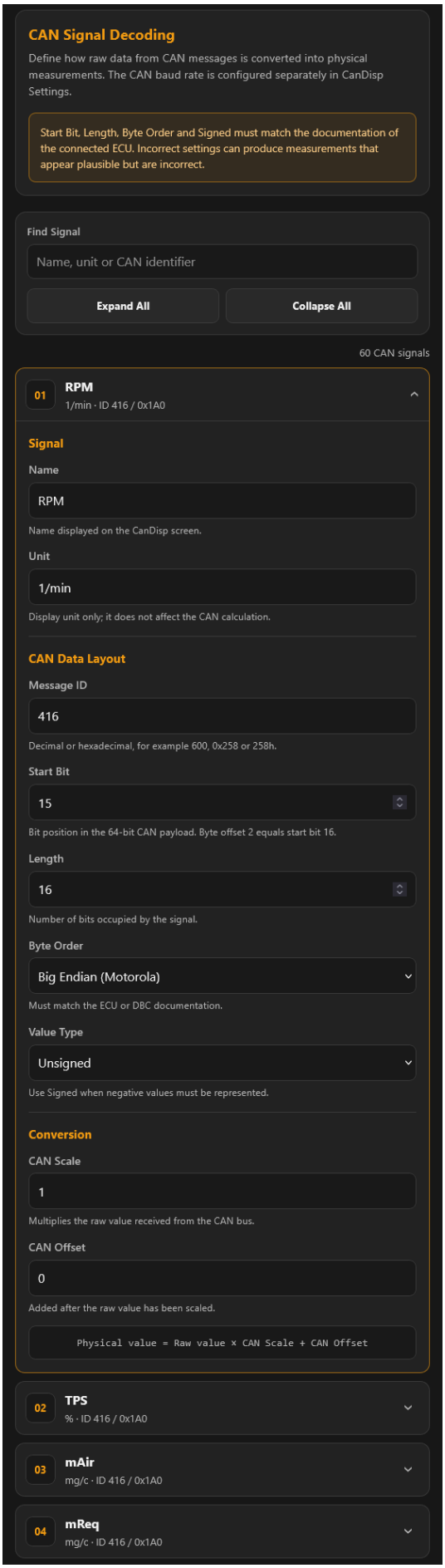
Hinweis: Die CAN-Bus-Geschwindigkeit wird in dem CanDisp Settings Menü festgelegt.

Grundprinzip der CAN-Bus-Nachrichten: Eine CAN-Bus-Nachricht besteht aus einer Message ID (Identifier) und bis zu 8 Datenbytes (64 Bit). Ein Signal ist ein zusammenhängender Bit-Bereich innerhalb dieser Datenbytes.

Die Aufgabe dieses Menüs ist es, genau zu definieren:

- wo das Signal beginnt,
- wie lang es ist,
- wie es interpretiert wird.

Die einzelnen CAN-Signale sind in aufklappbaren Bereichen zusammengefasst. Über Find Signal kann gezielt nach einem Signalnamen, einer Einheit oder einer CAN-Identifier gesucht werden. Mit Expand All werden alle Signale geöffnet, mit Collapse All wieder geschlossen.



Verfügbare Einstellungen:

- **Name:** Anzeigename des Messwerts kann ebenso an dieser Stelle geändert werden.
- **Unit (Einheit):** Einheit des Messwerts, wie sie auf dem Display angezeigt werden soll. Innerhalb des CanDisp-Geräts hat sie keine physikalische Relevanz.
- **Message ID:** Die Message ID gibt an, aus welcher CAN-Bus-Nachricht das Signal gelesen wird.
  Du kannst die ID dezimal oder hexadezimal eingeben:
  - Dezimal: 600
  - Hexadezimal: 0x258 oder 258h

  Unabhängig vom Eingabeformat wird die ID im Menü später immer als Dezimalwert angezeigt.
  Dies dient der internen Vereinheitlichung und hat keinen Einfluss auf die Funktion.

- **Start Bit:** Das Start Bit gibt die Bitposition an, an der die Definition eines Signals beginnt. Die Bedeutung hängt von der Byte-Reihenfolge ab:
  Bei **Little Endian (Intel)** bezeichnet das Start Bit das niederwertigste Bit (LSB) des Signals.
  Bei **Big Endian (Motorola, DBC-Konvention)** bezeichnet das Start Bit das höchstwertige Bit (MSB) des Signals.
  Die Angabe sollte daher möglichst direkt aus der ECU-Dokumentation oder einer DBC-Datei übernommen werden.
  Wichtig: In vielen ECU-Dokumentationen wird die Position eines Signals als Byte-Offset angegeben. Beim CanDisp-Gerät muss das Start Bit jedoch als Bitposition eingetragen werden.
  Beispiel (Intel): Beginnt ein Signal am ersten Bit von Byte 2, entspricht dies einem Byte-Offset von 2 und damit:
  2 × 8 = 16 Bit → Start Bit = 16
  Bei Motorola-Signalen kann diese einfache Umrechnung nicht verwendet werden, da dort das Start Bit nach der DBC-Konvention das höchstwertige Bit des Signals bezeichnet.
- **Length (Länge des Signals):** Die „Length“ definiert die Anzahl der Bits, aus denen das Signal besteht.
  - Typische Werte liegen zwischen 8 und 24 Bit

- In vielen Anwendungen (z. B. Drehzahl, Temperaturen, Drücke) sind 16 Bit üblich.

Wenn die Dokumentation keine explizite Länge angibt, lässt sich diese häufig aus benachbarten Offsets ableiten.

- **Byte Order (Big Endian / Little Endian):** Hier legst du die Byte-Reihenfolge des Signals fest:
  - Little Endian (Intel)
  - Big Endian (Motorola)

  Die korrekte Einstellung ist entscheidend – eine falsche Byte-Reihenfolge führt zu falschen Messwerten.

- **Value Type (Wertetyp):** Diese Einstellung bestimmt, ob ein Signal negative Werte annehmen kann:
  - Signed: Für Werte wie Temperaturen, Winkel oder Abweichungen.
  - Unsigned: Für Werte wie Drehzahl, Geschwindigkeit oder Zähler.

  Beispiel: Eine Temperatur sollte auch -20 °C darstellen können → Signed aktivieren.

- **CAN Scale (Skalierungsfaktor):** Der CAN Scale wird verwendet, um den Rohwert aus dem CAN-Bus in einen physikalischen Messwert umzuwandeln.
  Beispiel: Ein Rohwert von 4096 entspricht 409.6 °C → CAN Scale = 0.1
  Dieser Wert kann in vielen Fällen direkt aus der ECU-Dokumentation übernommen werden.
- **CAN Offset (Offset nach Skalierung):** Der CAN Offset wird nach der Skalierung auf den Messwert addiert.
  In vielen Systemen wird dieser Wert nicht aktiv verwendet und bleibt auf 0. Er ist jedoch verfügbar, falls dein Steuergerät mit verschobenen Wertebereichen arbeitet.

$$AngezeigterWert = Rohwert \times CanScale + CanOffset$$

Wichtig:
Eine falsche Kombination aus Start Bit und Endianness führt zwar zu formal gültigen CAN-Nachrichten, jedoch zu inhaltlich falschen Messwerten.
Im Zweifelsfall sollte die Signaldefinition mit der originalen ECU-Dokumentation oder einer DBC-Datei abgeglichen werden.

Hinweise und Empfehlungen:

- Alle Parameter müssen **exakt** zur ECU-Dokumentation passen.
- Bereits vermeintlich kleine Fehler (Start Bit, Endianness, Signed) führen zu falschen Anzeigen.
- Nach dem Import einer **DBC-Datei** stehen definierte Signale automatisch zur Verfügung.

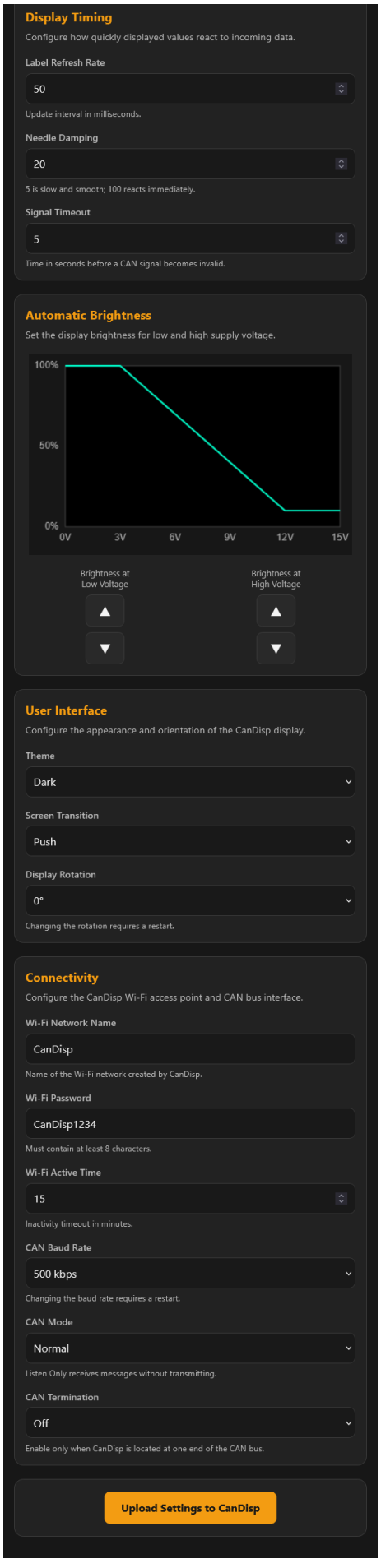
Änderungen werden erst nach Klick auf **Upload Settings to CanDisp** aktiv.

Die Einstellung der CAN Bus Geschwindigkeit findet sich im Menüpunkt CanDisp Setting.

3.5 CanDisp Settings (Geräteeinstellungen)

Im Menü CanDisp Settings nimmst du Einstellungen vor, die das grundsätzliche Verhalten und das Erscheinungsbild des Geräts betreffen. Diese Optionen beeinflussen nicht einzelne Messwerte, sondern das gesamte System.

Hinweis: Die Einstellungen in diesem Menü werden nicht in der über **Save Settings** exportierten Konfigurationsdatei gespeichert und müssen bei Bedarf nach einem Reset erneut gesetzt werden.



3.5.1 Display Timing

In diesem Einstellungsmenü werden Parameter zusammengefasst, die das zeitliche Verhalten der Anzeige steuern.

Sie beeinflussen, wie häufig Anzeigewerte aktualisiert werden, wie stark Zeigerbewegungen geglättet werden und ab welchem Zeitpunkt ein ausbleibendes Signal als veraltet gilt und entsprechend dargestellt wird.

Label Refresh Rate (Aktualisierungsrate)

Die **Label Refresh Rate** gibt an, in welchem Zeitintervall die numerischen („digitalen“) Anzeigen aktualisiert werden.

- Standardwert: 50 ms
- Niedrige Werte → sehr schnelle Aktualisierung der Zahlen
- Höhere Werte (z. B. 250 ms) → deutlich ruhigere Zahlen mit besserer Ablesbarkeit

Der minimale akzeptierte Wert beträgt 50 ms, der maximale 5000 ms.

Wichtig:
Diese Einstellung betrifft ausschließlich numerische Anzeigen.

Die Zeiger (Nadeln) der analogen Skalen werden unabhängig davon alle 20 ms aktualisiert, was einer Bildrate von 50 FPS entspricht.

Bitte beachte, dass CAN-Bus-Nachrichten häufig in deutlich größeren Zeitabständen gesendet werden. In diesem Fall folgt die Nadelaktualisierung dem tatsächlichen Empfangstakt der Daten.

Needle Damping (Dämpfung der Nadelbewegung)

Der Parameter **Needle Damping** legt fest, wie schnell bzw. wie weich die Zeigerbewegung auf Änderungen eines Messwerts reagiert.

Kleinere Werte führen zu einer ruhigen, stark geglätteten Anzeige, können jedoch eine spürbare Verzögerung bei schnellen Signaländerungen verursachen.

Größere Werte sorgen für eine direkte und reaktionsschnelle Darstellung, können bei unruhigen Signalen jedoch zu hektischen Bewegungen führen. Der gültige Einstellbereich reicht von **5 bis 100**:

- 100 bedeutet keine Dämpfung – die Nadel folgt dem Messwert nahezu sofort
- 5 bewirkt eine starke Dämpfung – die Nadel bewegt sich sehr langsam und gleichmäßig

- Die Standardeinstellung 20 stellt einen ausgewogenen Kompromiss zwischen schneller Reaktion und ruhiger, gut ablesbarer Nadelbewegung dar und ist für die meisten Anwendungen geeignet

Diese Einstellung beeinflusst ausschließlich das Anzeigeverhalten der Zeiger und hat keinen Einfluss auf die empfangenen CAN-Bus-Daten.

Signal Timeout (Zeitüberschreitung für Signale)
Der Parameter **Signal Timeout** legt fest, nach welcher Zeit ein CAN-Bus-Signal als veraltet betrachtet wird, wenn kein neues Update über den CAN-Bus empfangen wurde.

Wird innerhalb des eingestellten Zeitraums kein gültiger Wert empfangen, wechselt die zugehörige numerische Anzeige auf „--“. Gleichzeitig fährt die Nadel der analogen Skala automatisch auf den Anfang der Skala zurück.

Diese Funktion dient dazu, fehlende oder unterbrochene CAN-Daten eindeutig sichtbar zu machen und zu verhindern, dass veraltete Werte weiterhin als gültig interpretiert werden.

3.5.2 Auto Brightness (Automatische Helligkeit)

In diesem Menü kann die Helligkeitskurve des CanDisp-Displays präzise an das Dimmsignal deines Fahrzeugs (oranges Kabel) angepasst werden.

Das Diagramm

Das Diagramm visualisiert die Helligkeitskurve und beschreibt die Reaktion des Displays auf die anliegende Spannung des Dimmsignals (0 V bis 15 V).

- X-Achse: Dimmsignal-Spannung in Volt (0 V bis 15 V)
- Y-Achse: Displayhelligkeit (10 % bis 100 %)

Links und rechts vom Diagramm befinden sich jeweils zwei Pfeiltasten (▲/▼), mit denen die Kurve an zwei Punkten angepasst werden kann:

1. Low Voltage (links): Regelt die Helligkeit im unteren Spannungsbereich (ca. 0 V bis 4 V)
2. High Voltage (rechts): Regelt die Helligkeit im oberen Spannungsbereich (ca. 8 V bis 15 V)

Wichtig: Änderungen im Web-Interface werden erst nach einem Klick auf „Upload Settings“ an das Gerät übertragen und dauerhaft gespeichert.

Standard-Einstellung

Die Standard-Einstellung entspricht dem sogenannten „Oldtimer-Modus“:
Die Kurve ist so voreingestellt, dass das Display bei 0 V mit maximaler Helligkeit arbeitet (kein Dimmsignal bzw. Licht aus) und bei anliegender Spannung gedimmt wird (Licht an).

Anpassung an variable Dimmsignale

Wird das Dimmsignal an eine variable Spannung angeschlossen, bei der das Display bei höherer Spannung heller und bei niedriger Spannung dunkler sein soll (z. B. lichtsensorbasierte Instrumentenbeleuchtung), kann die Kurve entsprechend angepasst werden.

Dazu lässt sich die Kurve über die Pfeiltasten einfach „kippen“, sodass sie nach rechts ansteigt.

Zusammenspiel mit direkter Bedienung (Touch/Taster)

Wie in Kapitel 2.2.2 beschrieben, kann die Helligkeit jederzeit direkt am Gerät per Longpress angepasst werden.

Das Gerät erkennt dabei automatisch, ob aktuell eine niedrige oder hohe Spannung anliegt, und passt den entsprechenden Punkt der Kurve an.

Wenn die Helligkeit direkt am Gerät geändert wurde, sollte die Wi-Fi-Seite im Browser neu geladen werden, um die aktualisierte Kurve im Diagramm anzuzeigen.

Tipp: Arbeitsbereich optimieren

Die Kurve erlaubt es, Werte über 100 % hinaus oder unter 10 % zu verschieben.
Da das Display physikalisch auf diese Grenzen begrenzt ist, entstehen dabei flache Bereiche am Anfang oder Ende der Kurve.

Der Vorteil:
So kann festgelegt werden, ab welcher Spannung das Display seine maximale oder minimale Helligkeit erreicht.

Beispiel:
Wenn der Lichtregler im Fahrzeug bereits bei 8 V die dunkelste Stufe erreicht, kann der Wert für „Low Voltage“ so weit reduziert werden, bis die Kurve im Diagramm bereits bei 8 V die 10 %-Linie erreicht.

3.5.3 UI Settings (Einstellungen der Benutzeroberfläche)

Im Einstellungsmenü für UI Settings legst du das visuelle Erscheinungsbild der CanDisp-Anzeige fest, einschließlich Design, Seitenübergängen und Displayausrichtung.

Display Theme (Darstellungsmodus)

Du kannst zwischen zwei Designvarianten wählen:

- **Dark** – dunkles Design (empfohlen)
  Besonders gut ablesbar bei Nacht und direkter Sonneneinstrahlung
- **Light** – helles Design
  Für Anwender, die eine helle Darstellung bevorzugen

Screen Transition (Seitenübergang)

Diese Option bestimmt, wie der Wechsel zwischen einzelnen Displayseiten animiert wird:

- **None:** Die neue Seite wird ohne Animation sofort angezeigt.
- **Cover:** Die neue Seite schiebt sich über die aktuelle Seite (ähnlich wie eine neue Lage).
- **Push:** Die aktuelle Seite wird von der neuen Seite zur Seite weggeschoben (beide bewegen sich gleichzeitig).
- **Fade:** Die neue Seite blendet sich sanft über die alte ein.

Display Rotation (Bildschirmdrehung)

Hier kannst du die Anzeige passend zur Einbaulage um jeweils 90° drehen:

- 0°
- 90°
- 180°
- 270°

3.5.4 Connectivity (Verbindungseinstellungen)

In diesem Einstellungsmenü werden alle Einstellungen zur Kommunikation des CanDisp-Geräts konfiguriert.
Dazu gehören sowohl die WLAN-Anbindung für die Konfigurationsoberfläche als auch grundlegende Parameter für die CAN-Bus-Kommunikation.

Wi-Fi Settings (WLAN-Einstellungen)

Hier konfigurierst du das WLAN, mit dem sich das CanDisp-Gerät verbindet:

- **SSID** (Netzwerkname)
- **Passwort** (Netzwerkpasswort)
- **Wi-Fi Active Time:** Legt fest, nach wie vielen Minuten ohne verbundene WLAN-Clients der Access Point automatisch deaktiviert wird. Solange ein Endgerät mit dem CanDisp-WLAN verbunden ist, bleibt der Access Point aktiv.

Nach einem Reset werden die Standardwerte wiederhergestellt:

- **SSID:** CanDisp
- **Passwort:** CanDisp1234
- **Wi-Fi Active Time:** 15 Minuten

CAN Bus Baud Rate (CAN-Bus-Geschwindigkeit)

Legt die Übertragungsgeschwindigkeit des CAN-Busses fest.

Unterstützte Werte sind:

- 16 kbit/s
- 20 kbit/s
- 25 kbit/s
- 47.619 kbit/s
- 50 kbit/s
- 100 kbit/s
- 125 kbit/s
- 250 kbit/s
- 500 kbit/s
- 800 kbit/s
- 1000 kbit/s

Der eingestellte Wert muss mit der Geschwindigkeit des angeschlossenen CAN-Bus-Systems übereinstimmen.

CAN Mode (CAN-Bus-Modus)
Mit **CAN Mode** kann der CAN-Bus-Modus ausgewählt werden. Du hast die Wahl zwischen:

- **Normal:** Das CanDisp-Gerät empfängt CAN-Nachrichten und sendet nach jeder Nachricht ein Bestätigungssignal (CAN-ACK-Bit). Befindet sich das CanDisp-Gerät neben der ECU als einziger weiterer CAN-Bus-Teilnehmer, kann dieses Bestätigungssignal notwendig sein, damit sich der CAN-Bus der ECU nicht in den Ruhemodus begibt.
- **Listen Only:** Das CanDisp-Gerät empfängt CAN-Nachrichten, sendet jedoch kein Bestätigungssignal. Dies ist die optimale Einstellung, um jegliche Interaktion des CanDisp-Geräts mit den übrigen CAN-Bus-Teilnehmern auszuschließen.

CAN Termination (CAN-Terminierung)

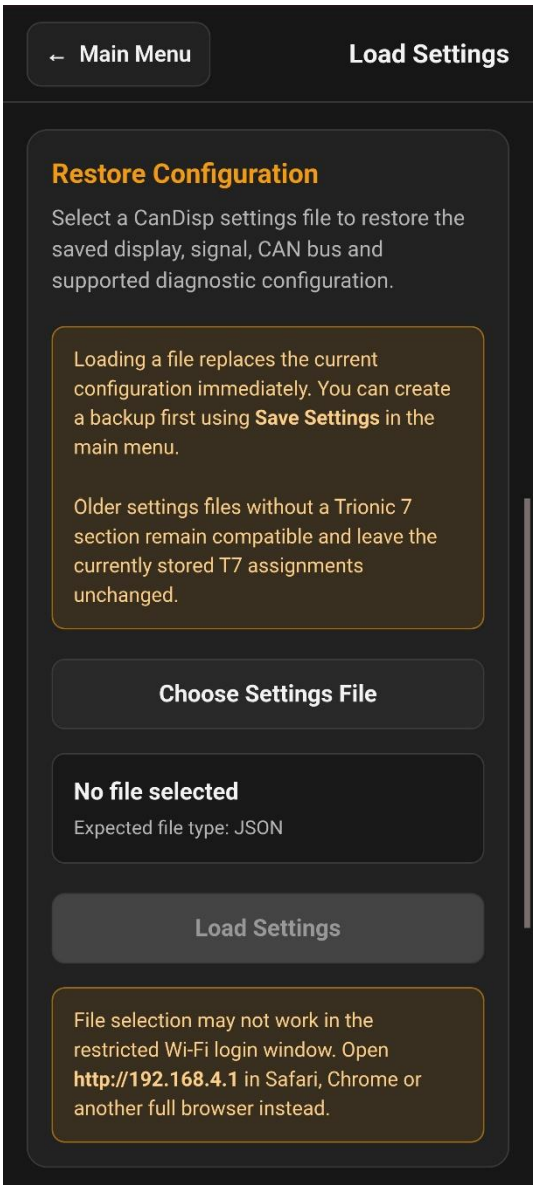
Mit dieser Einstellung wird der interne Abschlusswiderstand für den CAN-Bus ein- oder ausgeschaltet.

- Off: Keine Terminierung aktiv
- 120 Ohm: Aktiviert den internen 120-Ω-Abschlusswiderstand zur sauberen Leitungsanpassung im CAN-Bus

Hinweis: Die Terminierung sollte nur aktiviert werden, wenn das CanDisp als Endgerät im CAN-Bus betrieben wird. Wird das CanDisp in ein bereits bestehendes CAN-Bus-System integriert, ist eine zusätzliche Terminierung in der Regel nicht erforderlich.

Wichtig:
Die Änderungen müssen am unteren Rand der Seite mit **Upload Settings** bestätigt werden. Damit wird das Übertragen der Daten angestoßen. Ggf. werden die neuen Einstellungen erst nach einem Neustart aktiv – in diesem Fall führt das Gerät den Neustart automatisch durch.

3.6 Load Settings (Einstellungen laden)



Mit **Load Settings** kannst du eine zuvor gespeicherte Konfigurationsdatei laden, um beispielsweise einen bekannten und funktionierenden Zustand wiederherzustellen oder Einstellungen auf ein anderes CanDisp-Gerät zu übertragen.

Dabei kannst du entweder alle verfügbaren Einstellungen übernehmen oder gezielt einzelne Konfigurationsbereiche auswählen. Nicht ausgewählte Einstellungen bleiben unverändert.

Schritte zum Laden von Einstellungen:

1. Klicke im Hauptmenü auf **Load Settings**.
2. Klicke auf **Choose Settings File** und wähle die gewünschte Einstellungsdatei auf deinem Gerät aus.
3. Nach der Dateiauswahl werden die verfügbaren Konfigurationsbereiche angezeigt. Wähle aus, welche Einstellungen übernommen werden sollen.
4. Klicke auf **Load Settings**, um die ausgewählten Einstellungen auf CanDisp zu übertragen.
5. Kontrolliere anschließend bei Bedarf die übernommenen Einstellungen in den entsprechenden Konfigurationsmenüs.

Abhängige Einstellungen

Die CAN-Signaldefinitionen und verschiedene andere Einstellungen sind miteinander verknüpft. Beispielsweise beziehen sich die Anzeigeseiten, Trionic-7-Zuordnungen und Dyno-Signalquellen auf feste CAN-Signalplätze.

Über die übergeordnete Auswahl **CAN signals and dependent settings** lassen sich diese zusammengehörigen Bereiche gemeinsam auswählen. Die einzelnen Unterpunkte können bei Bedarf weiterhin unabhängig aktiviert oder deaktiviert werden.

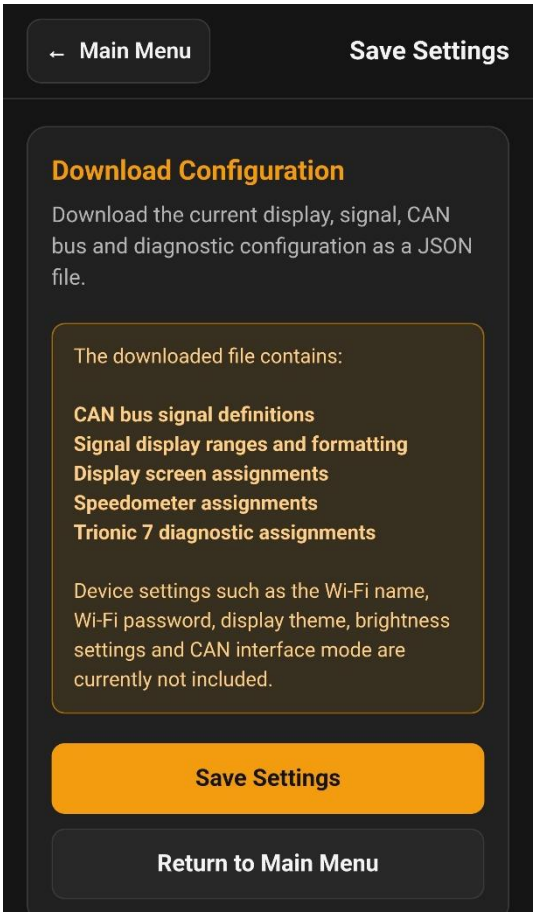
Wichtig: Werden CAN-Signale und ihre abhängigen Einstellungen aus unterschiedlichen Konfigurationen kombiniert, können bestehende Zuordnungen auf falsche Messgrößen verweisen. CanDisp zeigt bei einer möglicherweise inkonsistenten Auswahl deshalb einen Warnhinweis und verlangt eine zusätzliche Bestätigung. Eine automatische Anpassung der Signalzuordnungen erfolgt nicht.

Hinweise

- Einstellungen aus dem Menü CanDisp Settings, beispielsweise WLAN- und Helligkeitseinstellungen, sind nicht Bestandteil der Konfigurationsdatei und bleiben beim Laden unverändert.
- Ältere Einstellungsdateien ohne Trionic-7- oder Dyno-Konfiguration können weiterhin verwendet werden. Fehlende Konfigurationsbereiche werden nicht überschrieben.
- Nicht alle Webbrowser unterstützen den Datei-Upload vollständig. Falls eine entsprechende Warnmeldung erscheint, verwende bitte einen anderen Webbrowser.
- Mit Load Settings kannst du eine zuvor gespeicherte Konfigurationsdatei laden, um z. B. schnell einen bekannten und funktionierenden Zustand wiederherzustellen.

3.7 Save Settings (Einstellungen speichern)

Du kannst die aktuelle Konfiguration jederzeit in einer Datei speichern. Dies ist sinnvoll, um funktionierende Setups zu sichern oder Konfigurationen auf andere Geräte zu übertragen.



Schritte zum Speichern der Einstellungen:

1. Klicke im Hauptmenü auf Save Settings.
2. Klicke auf Download Settings.
3. Die aktuelle Konfiguration wird als JSON-Datei (settings.json) heruntergeladen. Abhängig von den Einstellungen deines Browsers kannst du anschließend einen Speicherort und Dateinamen auswählen.

Enthaltene Einstellungen

Die gespeicherte Datei enthält:

- CAN-Bus-Signaldefinitionen einschließlich Skalierung und Offset
- Signal-Anzeigeeinstellungen, Skalen und Farbbereiche
- Anzeigeseiten und Zuordnung der Messwerte zu den einzelnen Screens
- Globale Speedometer-Zuordnungen
- Trionic-7-Diagnosezuordnungen (sofern vorhanden)
- Dyno-Recorder-Einstellungen einschließlich Signalquellen, Drehzahlgrenzen und Aufzeichnungsvorgaben
- Dyno-Fahrzeugprofile einschließlich Fahrzeugparametern und Gangübersetzungen

Hinweis: Gespeicherte Dyno-Messläufe sind nicht Bestandteil dieser Konfigurationsdatei. Sie können bei Bedarf einzeln über **Download Run** gesichert und später wieder importiert werden.

Allgemeine Geräteeinstellungen aus dem Menü **CanDisp Settings**, beispielsweise WLAN-Zugangsdaten, Display-Ausrichtung und Helligkeitseinstellungen, werden ebenfalls nicht.

3.8 Import DBC File (DBC-Datei importieren)

Du kannst CAN-Signaldefinitionen direkt aus einer DBC-Datei importieren. Dies vereinfacht die Konfiguration insbesondere dann, wenn für das verwendete Steuergerät oder CAN-Bus-System bereits eine entsprechende DBC-Datei vorhanden ist.

Beim Import werden die benötigten Informationen wie CAN-Identifier, Start Bit, Signallänge, Byte-Reihenfolge, Vorzeichen, Skalierung und Offset automatisch aus der DBC-Datei übernommen.

Hinweise zum DBC-Import
Nicht alle in einer DBC-Datei möglichen Signaltypen können vom CanDisp-Gerät verarbeitet werden.

Folgende Signalarten werden erkannt, können jedoch nicht importiert werden:

- Multiplexte Signale
- Floating-Point-Signale
- Signale aus CAN-Nachrichten mit mehr als 8 Datenbytes

Nicht unterstützte Signale werden nach dem Einlesen der DBC-Datei entsprechend gekennzeichnet und können bei der Signalauswahl ausgeblendet werden.

Es können maximal 60 Signale in das CanDisp-Gerät übernommen werden.

Wichtig:
Nicht alle Webbrowser unterstützen Datei-Uploads in dieser Oberfläche vollständig.
Falls unterhalb der Schaltfläche **Import DBC File** eine Warnmeldung erscheint, verwende bitte einen anderen Webbrowser.



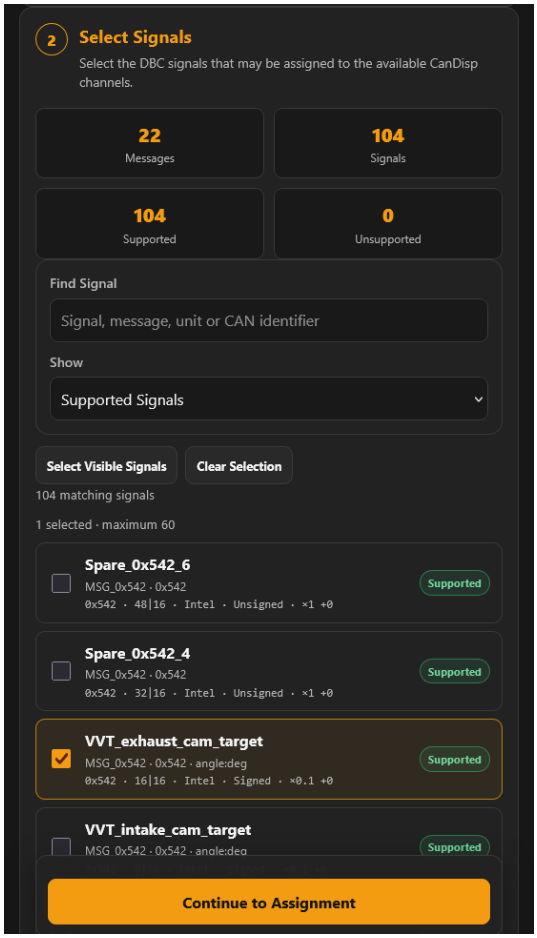
Der Import erfolgt in drei Schritten

3.8.1 DBC-Datei auswählen

1. Klicke im Hauptmenü auf **Import DBC File**.
2. Klicke auf **Choose DBC File** und wähle die gewünschte DBC-Datei aus.
3. Klicke anschließend auf **Read and Parse DBC File**.

Die DBC-Datei wird nun eingelesen und ausgewertet.

3.8.2 Signale auswählen



Nach dem Einlesen zeigt CanDisp eine Übersicht über den Inhalt der DBC-Datei an. Angezeigt werden unter anderem:

- Anzahl der enthaltenen CAN-Nachrichten **(Messages)**
- Anzahl der enthaltenen Signale **(Signals)**
- Anzahl der unterstützten Signale **(Supported)**
- Anzahl der nicht unterstützten Signale **(Unsupported)**

Über **Find Signal** kannst du gezielt nach einem Signal, einer CAN-Nachricht, einer Einheit oder einem CAN-Identifier suchen.

Mit dem Auswahlfeld **Show** kann festgelegt werden, welche Signale in der Liste angezeigt werden.

Aktiviere die Kontrollkästchen der Signale, die du in das CanDisp-Gerät übernehmen möchtest.

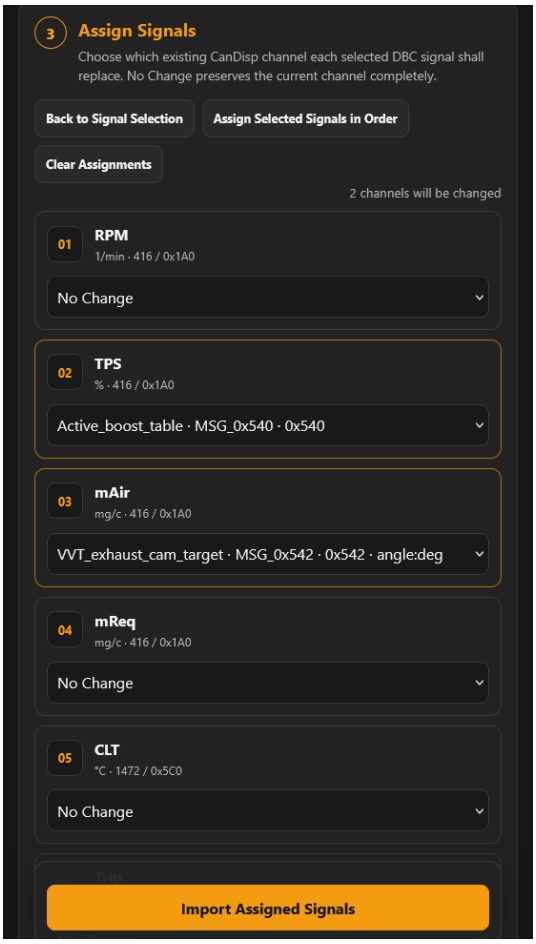
Mit **Select Visible Signals** werden alle aktuell durch Suche und Filter angezeigten Signale ausgewählt.

Mit **Clear Selection** wird die bestehende Auswahl aufgehoben.

Unterhalb der Schaltflächen wird angezeigt, wie viele Signale aktuell ausgewählt sind. Es können **maximal 60 Signale** ausgewählt werden.

Klicke anschließend auf **Continue to Assignment**.

3.8.3 Signale den CanDisp-Signalplätzen zuordnen



Im letzten Schritt legst du fest, welchen bestehenden CanDisp-Signalplatz jedes ausgewählte DBC-Signal ersetzen soll.

Für jeden Signalplatz kannst du über das Auswahlfeld das gewünschte DBC-Signal auswählen.

Dabei gilt:

- **No Change**: Der vorhandene CanDisp-Signalplatz bleibt vollständig unverändert.
- Wird ein DBC-Signal ausgewählt, ersetzt dieses die bisherige Signaldefinition des entsprechenden CanDisp-Signalplatzes.

Mit **Assign Selected Signals in Order** können die zuvor ausgewählten DBC-Signale automatisch der Reihe nach den CanDisp-Signalplätzen zugeordnet werden.

Mit **Clear Assignments** werden die vorgenommenen Zuordnungen wieder aufgehoben.

Über **Back to Signal Selection** kannst du zur vorherigen Seite zurückkehren und die Auswahl der DBC-Signale ändern.

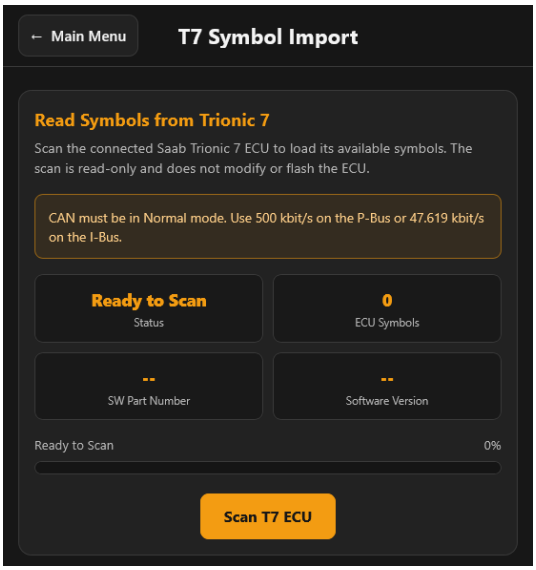
Wenn alle gewünschten Zuordnungen vorgenommen wurden, klicke auf **Import Assigned Signals**.

Die zugeordneten Signale werden anschließend in das CanDisp-Gerät übernommen.

Hinweis:

Nur CanDisp-Signalplätze, denen in diesem Schritt ausdrücklich ein neues DBC-Signal zugeordnet wurde, werden verändert. Signalplätze mit **No Change** bleiben vollständig erhalten.

3.9 T7 Symbol Import (Saab Trionic 7) optional



Mit T7 Symbol Import können interne Mess- und Betriebswerte direkt aus einer Saab-Trionic-7-Motorsteuerung ausgewählt und den CanDisp-Signalplätzen zugeordnet werden.

Im Gegensatz zur normalen CAN-Signaldecodierung werden diese Werte nicht aus den regulär ausgesendeten CAN-Nachrichten gelesen. CanDisp fragt die ausgewählten Werte über die Diagnosekommunikation gezielt von der Trionic-7-ECU ab.

Vor dem ersten Symbol-Scan sollte die Zündung einmal auf „ON“ und anschließend wieder vollständig auf „LOCK“ gestellt werden. Dadurch wird die Trionic-7-ECU zunächst eingeschaltet, während anschließend möglichst viele andere Steuergeräte des Fahrzeugs wieder abgeschaltet werden.

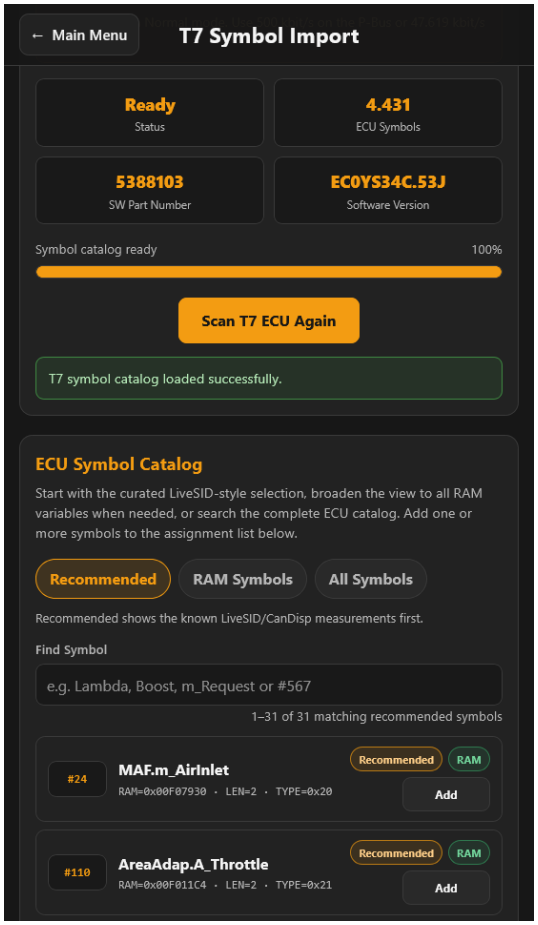
Der Symbol-Scan erzeugt für einige Minuten eine vergleichsweise hohe Buslast. Wenn viele andere Steuergeräte gleichzeitig aktiv sind, können dadurch vorübergehend Störungen bei anderen Fahrzeugfunktionen oder Kommunikationsfehler auftreten. Der Scan sollte deshalb nach Möglichkeit bei ausgeschaltetem Motor und mit dem Zündschlüssel in Stellung „LOCK“ durchgeführt werden.

Der Schlüssel kann auch abgezogen werden, sofern CanDisp und die Trionic-7-ECU dabei weiterhin mit Spannung versorgt werden. Bei vielen Einbauvarianten wird jedoch auch CanDisp zusammen mit der Zündung ausgeschaltet.

Die Einrichtung erfolgt in drei Schritten

3.9.1 Symbolkatalog aus der Trionic-7-ECU einlesen

Öffne im Hauptmenü **T7 Symbol Import**.



Für das Einlesen muss das CanDisp-Gerät mit dem CAN-Bus der Trionic-7-ECU verbunden sein.

Voraussetzungen:

- **CAN Mode:** Normal
- **P-Bus:** 500 kbit/s
- **I-Bus:** 47.619 kbit/s

Wähle in den **CanDisp Settings** die zum verwendeten Bus passende CAN-Bus-Geschwindigkeit aus.

Klicke anschließend auf **Scan T7 ECU**.

CanDisp baut eine Diagnoseverbindung zur Motorsteuerung auf und liest den verfügbaren Symbolkatalog ein. Während des Vorgangs wird der Fortschritt auf der Seite angezeigt.

Hinweis:

Der Symbolscan ist ein reiner Lesevorgang. Dabei wird weder die Software der Trionic-7-ECU verändert noch der Flash-Speicher beschrieben.

Nach erfolgreichem Abschluss werden unter anderem angezeigt:

- Anzahl der gefundenen ECU-Symbole
- Software-Part-Number
- Software-Version der angeschlossenen Trionic-7-ECU

Der Status wechselt anschließend auf **Ready**.

3.9.2 ECU-Symbole auswählen

Nach einem erfolgreichen Scan erscheint der **ECU Symbol Catalog**.

Zur einfacheren Auswahl stehen drei Ansichten zur Verfügung:

- **Recommended:** Zeigt zunächst eine Auswahl bekannter und für CanDisp besonders geeigneter Messwerte an. Diese Ansicht ist für die meisten Anwendungen der beste Ausgangspunkt.
- **RAM Symbols:** Zeigt die im RAM der Trionic-7-ECU verfügbaren Symbole.
- **All Symbols:** Zeigt den vollständigen eingelesenen Symbolkatalog.

Über **Find Symbol** kann nach einem Symbolnamen oder einer Symbolnummer gesucht werden.

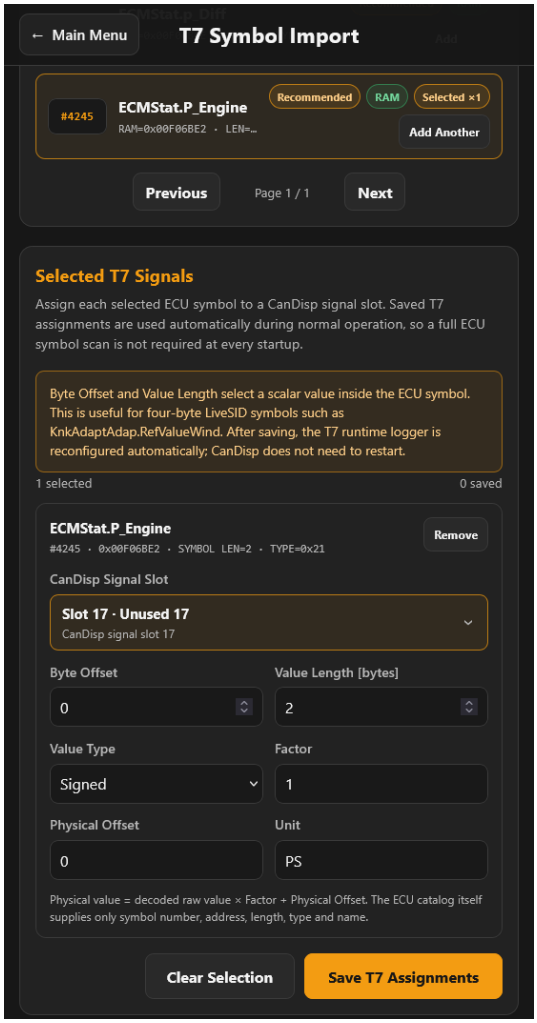
Mit **Add** wird ein Symbol zur Auswahl hinzugefügt.

Ein bereits ausgewähltes Symbol kann bei Bedarf über **Add Another** ein weiteres Mal hinzugefügt werden. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn aus einem mehrbyteigen ECU-Symbol unterschiedliche Teilwerte verwendet werden sollen.

3.9.3 Symbole den CanDisp-Signalplätzen zuordnen

Die ausgewählten Symbole erscheinen im Bereich **Selected T7 Signals**.

Für jedes Symbol wird zunächst festgelegt, auf welchem CanDisp-Signalplatz der Wert gespeichert werden soll.



CanDisp Signal Slot

Bestimmt den Signalplatz, der für den ausgewählten T7-Messwert verwendet wird. Der Messwert kann anschließend wie jedes andere CanDisp-Signal einer Anzeigeseite zugeordnet und dargestellt werden.

Zusätzlich stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

Byte Offset: Position des gewünschten Werts innerhalb des ECU-Symbols

Value Length: Länge des auszulesenden Werts in Bytes

Value Type: Auswahl zwischen Signed und Unsigned

Factor: Skalierungsfaktor für den dekodierten Rohwert

Physical Offset: Offset, der nach der Skalierung addiert wird

Unit: Einheit, die für den Messwert verwendet werden soll

Die Umrechnung erfolgt nach:

Physikalischer Wert = dekodierter Rohwert × Factor + Physical Offset

Byte Offset und **Value Length** ermöglichen es außerdem, nur einen Teil eines größeren ECU-Symbols auszuwerten. Dies kann beispielsweise bei mehrbyteigen LiveSID-Symbolen erforderlich sein.

Mit **Remove** kann ein ausgewähltes Symbol wieder aus der Liste entfernt werden.

Sind alle Werte korrekt zugeordnet, klicke auf **Save T7 Assignments**.

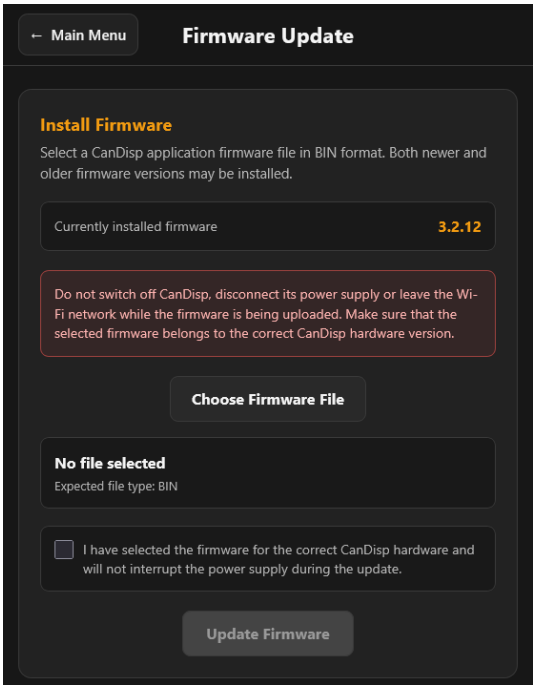
Die gespeicherten T7-Zuordnungen werden anschließend automatisch im normalen Betrieb verwendet. Ein erneuter vollständiger Symbolscan ist daher nicht bei jedem Start des CanDisp-Geräts erforderlich.

Änderungen an bereits gespeicherten Zuordnungen können ebenfalls über **T7 Symbol Import** vorgenommen werden. Nach dem Speichern wird die laufende T7-Datenerfassung automatisch mit der neuen Konfiguration aktualisiert.

3.10 Firmware Update (Firmware-Aktualisierung)

Über **Firmware Update** kann die auf dem CanDisp-Gerät installierte Firmware aktualisiert oder bei Bedarf durch eine ältere Firmware-Version ersetzt werden.

Die aktuell installierte Firmware-Version wird auf der Update-Seite angezeigt.



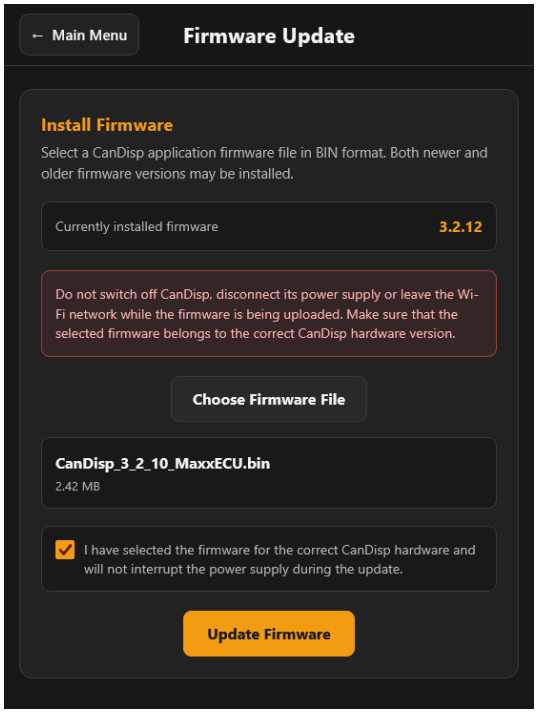
Wichtig:

Verwende ausschließlich eine Firmware-Datei, die für die verwendete CanDisp-Hardware vorgesehen ist. Eine Firmware für eine andere Hardware-Version kann dazu führen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Während der Übertragung und Installation darf:

- das CanDisp-Gerät nicht ausgeschaltet oder von der Spannungsversorgung getrennt werden,
- die WLAN-Verbindung nicht absichtlich getrennt werden,
- die Update-Seite nicht geschlossen werden.

Schritte zum Aktualisieren der Firmware



1. Lade die gewünschte CanDisp-Firmware-Datei im **BIN-Format** auf dein Smartphone, Tablet oder deinen PC.

2. Öffne im Hauptmenü **Firmware Update**.

3. Klicke auf **Choose Firmware File** und wähle die gewünschte `.bin`-Datei aus.
Nach der Auswahl werden Dateiname und Dateigröße auf der Seite angezeigt.

4. Prüfe nochmals sorgfältig, ob die ausgewählte Firmware für die verwendete CanDisp-Hardware vorgesehen ist.

5. Aktiviere das Kontrollkästchen zur Bestätigung, dass die richtige Firmware ausgewählt wurde und die Spannungsversorgung während des Updates nicht unterbrochen wird.

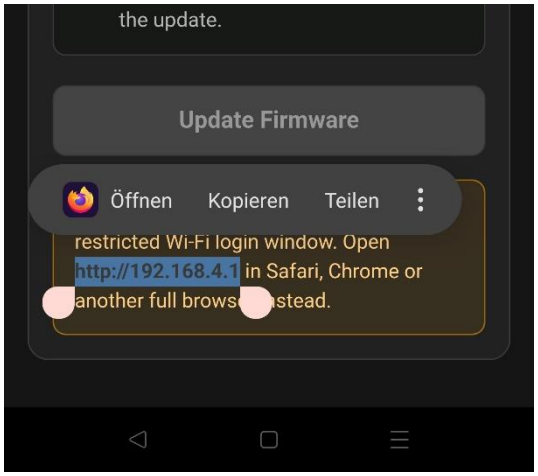
6. Klicke auf **Update Firmware**, um die Aktualisierung zu starten.

7. Während der Übertragung und Installation wird der Fortschritt angezeigt. Nach erfolgreichem Abschluss startet das CanDisp-Gerät automatisch mit der installierten Firmware neu.

Hinweis:

Es können sowohl neuere als auch ältere Firmware-Versionen installiert werden. Dadurch ist bei Bedarf auch ein Downgrade auf einen zuvor verwendeten Firmwarestand möglich.

Hinweis zum WLAN-Anmeldefenster auf Smartphones



Das nach dem Verbinden mit dem CanDisp-WLAN automatisch geöffnete WLAN-Anmeldefenster (Captive Portal) ist ein eingeschränkter Browser. Je nach Betriebssystem und Version kann dort die Auswahl einer Firmware-Datei nicht funktionieren.

Öffne die CanDisp-Konfigurationsseite in diesem Fall in einem normalen Browser, z. B. über:

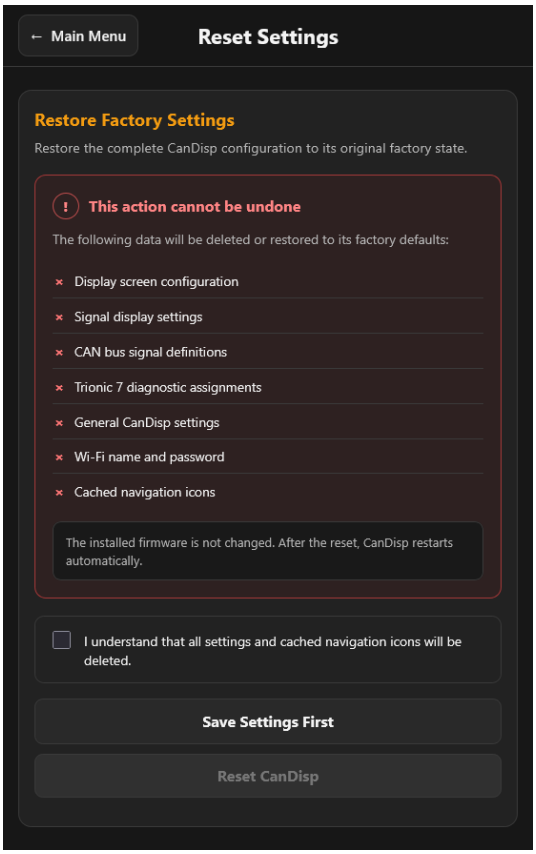
http://candisp.local/

oder alternativ:

http://192.168.4.1/

Auf Android kann die angezeigte Adresse markiert und anschließend über **Öffnen** direkt an einen installierten Browser übergeben werden.

3.11 Reset Settings (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)



Mit **Reset Settings** kannst du die Konfiguration des CanDisp-Geräts ganz oder teilweise auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Dabei stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Selective Reset:** Setzt ausschließlich die ausgewählten Einstellungen oder gespeicherten Daten zurück. Alle nicht ausgewählten Bereiche bleiben erhalten.
- **Full Factory Reset:** Setzt das gesamte Gerät auf den Werkszustand zurück. Dabei werden sämtliche gespeicherten Einstellungen und Daten gelöscht und der interne Datenspeicher vollständig formatiert.

Selective Reset (Ausgewählte Einstellungen zurücksetzen)

Beim selektiven Reset kannst du gezielt festlegen, welche Bereiche zurückgesetzt werden sollen. Dazu gehören unter anderem CAN-Signaldefinitionen, Anzeigeeinstellungen, Anzeigeseiten, Trionic-7-Zuordnungen sowie Dyno-Einstellungen und gespeicherte Messläufe.

Einige dieser Einstellungen sind voneinander abhängig. Beispielsweise verwenden die Anzeigeseiten und der Dyno-Recorder feste CAN-Signalplätze.

Über die übergeordnete Auswahl **CAN signals and dependent settings** lassen sich diese zusammengehörigen Bereiche gemeinsam zurücksetzen. Die einzelnen Unterpunkte können bei Bedarf weiterhin unabhängig aktiviert oder deaktiviert werden.

Wichtig: Werden CAN-Signale und ihre abhängigen Einstellungen getrennt zurückgesetzt, können vorhandene Zuordnungen anschließend auf falsche Messgrößen verweisen. CanDisp zeigt bei einer möglicherweise inkonsistenten Auswahl deshalb einen Warnhinweis und verlangt eine zusätzliche Bestätigung.

Gespeicherte Dyno-Messläufe bleiben beim selektiven Reset erhalten, sofern **ALL Dyno Runs** nicht ausdrücklich ausgewählt wird. Werden alle Dyno-Runs zurückgesetzt, betrifft dies auch geschützte Messläufe. Dafür ist eine gesonderte Bestätigung erforderlich.

Full Factory Reset (Vollständiger Werksreset)

Beim vollständigen Werksreset werden alle gespeicherten Einstellungen und Daten gelöscht. Dies umfasst insbesondere:

- CAN-Bus-Signaldefinitionen und Signal-Anzeigeeinstellungen
- Konfiguration und Zuordnung der Anzeigeseiten
- Trionic-7-Diagnosezuordnungen und gespeicherte Symbolinformationen
- Dyno-Recorder-Einstellungen, Fahrzeugprofile und sämtliche gespeicherten Messläufe
- Allgemeine CanDisp-Einstellungen einschließlich Display- und Verbindungseinstellungen

- WLAN-Name und WLAN-Passwort
- Gespeicherte Navigations-Icons und weitere zwischengespeicherte Daten

Anschließend verwendet CanDisp wieder die in der Firmware hinterlegten Standardeinstellungen.

Wichtig: Ein vollständiger Werksreset kann nicht rückgängig gemacht werden. Auch geschützte Dyno-Messläufe werden gelöscht. Die aktuell installierte Firmware bleibt jedoch unverändert.

Einstellungen vor dem Zurücksetzen sichern

Über **Save Settings First** kannst du vor dem Zurücksetzen die exportierbaren Konfigurationseinstellungen in einer Datei sichern.

Beachte dabei, dass allgemeine Geräteeinstellungen aus dem **Menü CanDisp Settings** nicht Bestandteil dieser Sicherungsdatei sind. Gespeicherte Dyno-Messläufe müssen bei Bedarf einzeln über Download Run gesichert werden.

Schritte zum Zurücksetzen

1. Öffne im Hauptmenü **Reset Settings**.

2. Wähle zwischen **Selective Reset** und **Full Factory Reset**.

3. Bei einem selektiven Reset legst du fest, welche Einstellungen oder Daten zurückgesetzt werden sollen.

4. Prüfe die Auswahl und beachte gegebenenfalls angezeigte Warnhinweise zu abhängigen Einstellungen.

5. Falls erforderlich, sichere zuvor deine Konfiguration über **Save Settings First** und wichtige Dyno-Messläufe über **Download Run**.

6. Bestätige den gewünschten Reset und starte den Vorgang über die entsprechende Reset-Schaltfläche.

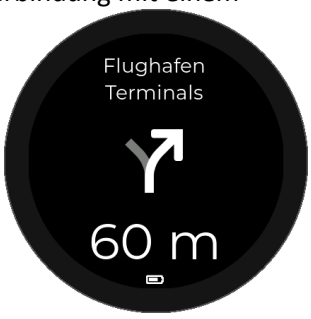
CanDisp führt anschließend den gewählten Reset durch und startet automatisch neu.

Bei einem vollständigen Werksreset werden auch die Standard-WLAN-Einstellungen wiederhergestellt:

- **SSID:** CanDisp
- **Passwort:** CanDisp1234

4 Navigation mit CanDisp

Das CanDisp-Gerät unterstützt einen Turn-by-Turn-Navigationsmodus in Verbindung mit einem Android-Smartphone. Anstatt eine vollständige Karte darzustellen, zeigt das Display die für die Fahrt wichtigsten Navigationsinformationen in einer klaren und gut ablesbaren Form an.



Dazu gehören insbesondere:

- Richtungspfeil für das nächste Fahrmanöver
- Straßenname bzw. Zielbezeichnung
- verbleibende Distanz bis zum nächsten Abbiegepunkt
- Batteriestatus des verbundenen Smartphones

Die Navigationsinformationen werden von einer unterstützten Navigations-App auf dem Smartphone bereitgestellt und über die **CanDisp Navigation App** per Bluetooth Low Energy (BLE) an das CanDisp-Gerät übertragen.

Aktuell werden **Google Maps** und **OsmAnd** unterstützt.

Beide Navigations-Apps haben unterschiedliche Stärken:

- **Google Maps** eignet sich besonders für die direkte Navigation zu einem Ziel und reagiert sehr schnell auf Abweichungen von der berechneten Route.
- **OsmAnd** bietet umfangreiche Möglichkeiten für vorgeplante Strecken und Rundtouren und unterstützt unter anderem den Import eigener Routen.

Welche Navigations-App besser geeignet ist, hängt daher vom jeweiligen Einsatzzweck ab.

Die CanDisp-Navigationsanzeige ist besonders für Motorräder oder andere Fahrzeuge geeignet, bei denen das Smartphone während der Fahrt sicher verstaut werden soll und schnell erfassbare Navigationshinweise bevorzugt werden.

Hinweis:

CanDisp stellt keine vollständige Kartenansicht dar und ist kein eigenständiges Navigationssystem. Die Routenberechnung und eigentliche Navigation erfolgen vollständig durch die verwendete Smartphone-App.

4.1 Funktionsweise

Die CanDisp Navigation App erkennt die von einer unterstützten Navigations-App bereitgestellten Navigationsinformationen und überträgt die für die Anzeige benötigten Daten in Echtzeit per Bluetooth Low Energy (BLE) an das CanDisp-Gerät.

Die Verarbeitung unterscheidet sich abhängig von der verwendeten Navigations-App, da Google Maps und OsmAnd unterschiedliche Benachrichtigungsformate verwenden. Die CanDisp Navigation App bereitet diese Informationen für eine einheitliche Darstellung auf dem CanDisp-Display auf.

Übertragen werden insbesondere:

- Richtung bzw. Art des nächsten Fahrmanövers
- Straßenname oder Zielinformation
- Entfernung bis zum nächsten Navigationspunkt
- zugehöriges Navigationssymbol

- Batteriestatus des Smartphones

Zur Verbesserung der Distanzanzeige verwendet die CanDisp Navigation App zusätzlich die Positionsdaten des Smartphones. Dadurch kann die verbleibende Entfernung zwischen den von der Navigations-App bereitgestellten Aktualisierungen fortlaufend angepasst werden.

Alle Navigationsdaten werden lokal auf dem Smartphone und dem CanDisp-Gerät verarbeitet. Eine zusätzliche Übertragung der Navigationsdaten an externe Server durch die CanDisp Navigation App findet nicht statt.

Navigationssymbole werden auf dem CanDisp-Gerät zwischengespeichert. Wird ein Symbol zum ersten Mal verwendet, muss es zunächst per BLE übertragen werden. Dadurch kann es bei der erstmaligen Darstellung eines neuen Symbols zu einer kurzen Verzögerung kommen.

Bereits gespeicherte Symbole können bei späterer Verwendung direkt aus dem internen Speicher geladen werden.

Hinweis:

Nach einem Zurücksetzen des CanDisp-Geräts müssen die Navigationssymbole erneut übertragen werden. Auch nach einem Wechsel des Smartphones oder größeren Änderungen an der verwendeten Navigations-App können neue oder veränderte Symbole übertragen werden müssen.

Ein Extra:

Zusätzlich kann die CanDisp Navigation App unterstützte Warnmeldungen der **BlitzerPro-App** erkennen und auf dem CanDisp-Gerät als temporäres Overlay anzeigen. Die normale Anzeige bzw. eine laufende Navigation bleibt dabei im Hintergrund erhalten und wird nach dem Ende der Warnmeldung automatisch wieder dargestellt.

4.2 Installation der CanDisp Navigation App

Für die Übertragung der Navigationshinweise wird die **CanDisp Navigation App** auf einem Android-Smartphone benötigt.

Die kostenlose App ist derzeit über das Google-Play-Testnutzer-Programm verfügbar. Um Zugriff zu erhalten, registriere dich bitte beim CanDisp-Entwickler und teile dabei die Google-Account-Adresse mit, die du für den Google Play Store verwendest:

candisp@posteo.de

Nach der Freischaltung erhältst du Zugriff auf die CanDisp Navigation App über den Google Play Store.

Die eigentliche Navigation erfolgt anschließend mit einer unterstützten Navigations-App, derzeit **Google Maps** oder **OsmAnd**.

4.2.1 Erster Start und Berechtigungen

Beim ersten Start führt dich die CanDisp Navigation App Schritt für Schritt durch die für den Betrieb erforderlichen Berechtigungen und Systemeinstellungen.

Dazu gehören insbesondere:

- **Zugriff auf Benachrichtigungen:**
  Erforderlich, damit die App die Navigationshinweise von Google Maps oder OsmAnd erkennen kann.

- **Standortzugriff:**
  Wird benötigt, um die Entfernung zum nächsten Navigationspunkt während der Fahrt fortlaufend zu aktualisieren.
- **Bluetooth-Berechtigung:**
  Erforderlich, um nach CanDisp-Geräten zu suchen und die Navigationsdaten per Bluetooth Low Energy (BLE) zu übertragen.
- **Hintergrundbetrieb:**
  Damit die Verbindung und die Navigationsübertragung auch bei ausgeschaltetem Display oder während der Verwendung einer anderen App zuverlässig weiterlaufen, sollte Android den Hintergrundbetrieb der CanDisp Navigation App nicht einschränken.

Die App führt dich zu den jeweils benötigten Android-Einstellungen. Die genaue Bezeichnung einzelner Optionen kann je nach Smartphone-Hersteller und Android-Version unterschiedlich sein.

Hinweis:

Werden erforderliche Berechtigungen später entzogen oder wird die App durch die Energieverwaltung des Smartphones stark eingeschränkt, kann die Navigationsübertragung unterbrochen werden.

4.2.2 Verbindung mit dem CanDisp-Gerät herstellen

Stelle sicher, dass das CanDisp-Gerät eingeschaltet und Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist.

Nach Erteilung der erforderlichen Berechtigungen sucht die CanDisp Navigation App automatisch nach erreichbaren CanDisp-Geräten.

Wird ein geeignetes Gerät gefunden, kann die Bluetooth-Verbindung automatisch hergestellt werden.

Sind mehrere CanDisp-Geräte erreichbar, kannst du das gewünschte Gerät aus der angezeigten Liste auswählen.

Der Gerätename entspricht dem für das CanDisp-Gerät eingestellten WLAN-Namen und kann in den **CanDisp Settings** geändert werden.

Nach erfolgreicher Verbindung bleibt die CanDisp Navigation App im Hintergrund aktiv und kann Navigationsinformationen einer unterstützten Navigations-App an das Display übertragen.

Eine gleichzeitig aktive WLAN-Verbindung zum CanDisp-Gerät beeinträchtigt die Bluetooth-Verbindung nicht.

4.2.3 Navigation mit Google Maps

Öffne **Google Maps** auf deinem Smartphone und starte die Navigation wie gewohnt.

Die CanDisp Navigation App erkennt die von Google Maps bereitgestellten Navigationshinweise automatisch und überträgt die relevanten Informationen an das CanDisp-Gerät.

Dazu gehören insbesondere:

- Richtung des nächsten Fahrmanövers
- Straßenname bzw. Zielinformation
- Entfernung bis zum nächsten Abbiegepunkt
- zugehöriger Richtungspfeil

Sobald gültige Navigationsinformationen erkannt werden, wechselt das CanDisp-Gerät automatisch auf die Navigationsanzeige.

Wichtig:

Damit die CanDisp-Navigation mit Google Maps funktioniert, muss Google Maps die Berechtigung zum Anzeigen von **Benachrichtigungen** besitzen.

Das Anzeigen der Google-Maps-Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm ist hingegen nicht erforderlich.

Google Maps eignet sich insbesondere für die direkte Navigation zu einem Ziel. Wird von der berechneten Route abgewichen oder eine Abzweigung verpasst, berechnet Google Maps in der Regel automatisch eine neue Route.

4.2.4 Navigation mit OsmAnd

Alternativ zu Google Maps kann **OsmAnd** als Navigationsquelle verwendet werden.

Für die Verwendung mit CanDisp wird die über den **F-Droid Store** verfügbare Version von OsmAnd unterstützt.

OsmAnd eignet sich besonders für geplante Touren und Strecken, bei denen nicht ausschließlich der schnellste Weg zu einem Ziel im Vordergrund steht. Unter anderem können zuvor geplante bzw. importierte Routen verwendet werden, was beispielsweise für Motorrad- oder Rundtouren hilfreich ist.

Starte in OsmAnd eine Navigation bzw. Routenführung wie gewohnt.

Die CanDisp Navigation App erkennt die von OsmAnd bereitgestellten Navigationshinweise automatisch und überträgt sie per Bluetooth an das CanDisp-Gerät.

Auch für OsmAnd müssen **Benachrichtigungen zugelassen** sein, da die CanDisp Navigation App die für die Anzeige benötigten Navigationsinformationen daraus übernimmt.

Sobald gültige Navigationsinformationen erkannt werden, wechselt das CanDisp-Gerät automatisch auf die Navigationsanzeige.

Hinweis:

Google Maps und OsmAnd erzeugen ihre Navigationsinformationen auf unterschiedliche Weise. Darstellung und Zeitpunkt einzelner Navigationshinweise können sich daher zwischen beiden Apps geringfügig unterscheiden.

4.2.5 Rückkehr zur Anzeige der Messwerte

Sobald die Navigation beendet wird und keine gültigen Navigationshinweise mehr vorliegen, verlässt das CanDisp-Gerät automatisch den Navigationsmodus.

Anschließend wird wieder die zuvor verwendete Anzeigeseite mit den Messwerten dargestellt.

Ein manuelles Umschalten ist normalerweise nicht erforderlich.

Die Bluetooth-Verbindung zur CanDisp Navigation App kann dabei bestehen bleiben. Bei einer später erneut gestarteten Navigation kann die Übertragung dadurch automatisch wieder aufgenommen werden.

Tipp:
Da die wichtigsten Richtungsinformationen direkt auf dem CanDisp-Gerät angezeigt werden, kann das Smartphone während der Fahrt sicher verstaut bleiben.

4.2.6 Warnhinweise der BlitzerPro-App

Zusätzlich zu den Navigationshinweisen von Google Maps und OsmAnd kann die CanDisp Navigation App unterstützte Warnmeldungen der **BlitzerPro-App** erkennen und auf dem CanDisp-Gerät anzeigen.

Eine Warnung wird als temporäres **Overlay** über der aktuell dargestellten CanDisp-Seite eingeblendet. Dies funktioniert sowohl während der normalen Messwertanzeige als auch während einer laufenden Navigation.

Nach dem Ende der Warnung wird automatisch wieder die zuvor dargestellte Anzeige sichtbar. Ein manuelles Umschalten ist nicht erforderlich.

Damit die Warnmeldungen erkannt werden können, müssen die Benachrichtigungen der BlitzerPro-App aktiviert sein und die CanDisp Navigation App Zugriff auf die Benachrichtigungen des Smartphones besitzen.

Hinweis zur Geschwindigkeit:

Bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von **unter 10 km/h** wird das Warnsymbol automatisch ausgeblendet. Ab einer Geschwindigkeit von 10 km/h kann das Symbol bei einer aktiven Warnung wieder angezeigt werden.

Die BlitzerPro-App arbeitet dabei unabhängig von der verwendeten Navigations-App. Warnhinweise können somit sowohl zusammen mit Google Maps oder OsmAnd als auch ohne aktive Navigation auf dem CanDisp-Gerät dargestellt werden. Voraussetzung ist selbstverständlich, dass die **CanDisp Navigation App** auf dem Smartphone aktiv ist und mit dem CanDisp-Gerät verbunden bleibt

4.3 Übersicht der Navigationsanzeige

Das CanDisp-Gerät stellt die wichtigsten Navigationsinformationen kompakt und gut ablesbar dar. Eine vollständige Kartenansicht wird bewusst nicht angezeigt.

Die normale Navigationsanzeige enthält folgende Informationen:



1. **Richtungspfeil**

Ein großer, kontrastreicher Pfeil zeigt das nächste Fahrmanöver an, z. B. Abbiegen, Wenden, Einfädeln oder eine Ausfahrt.

Das dargestellte Symbol wird von der verwendeten Navigations-App übernommen und für die Anzeige auf dem CanDisp-Gerät aufbereitet.

2. **Straßenname bzw. Zielinformation**

Zusätzlich zum Richtungspfeil wird die zum nächsten Navigationsschritt gehörende Straße bzw. Zielinformation angezeigt.

Welche Information genau zur Verfügung steht, hängt von der verwendeten Navigations-App und der jeweiligen Navigationssituation ab.

3. **Distanz bis zum nächsten Navigationspunkt**

Die verbleibende Entfernung bis zum nächsten Fahrmanöver wird in der Navigationsanzeige dargestellt und während der Fahrt fortlaufend aktualisiert.

Je nach Einstellungen der verwendeten Navigations-App erfolgt die Anzeige beispielsweise in:

- Metern und Kilometern
- Yards und Meilen

6. **Batteriestatus des Smartphones**

Im unteren Bereich der Navigationsanzeige wird der aktuelle Ladezustand des verbundenen Smartphones dargestellt.

Sinkt die Akkukapazität unter **20 %**, wird die Batterieanzeige zusätzlich farblich hervorgehoben.

7. **Warnhinweise**

Unterstützte Warnmeldungen der **BlitzerPro-App** werden als temporäres Overlay über der aktuell dargestellten Seite eingeblendet.

Nach dem Ende der Warnung wird automatisch wieder die zuvor dargestellte Messwert- oder Navigationsseite angezeigt.

4.4 Wichtige Hinweise und Systemgrenzen

Die CanDisp-Navigationsanzeige ist als ergänzende Anzeige konzipiert. Die eigentliche Routenberechnung und Navigation erfolgt vollständig auf dem verbundenen Smartphone durch **Google Maps** oder **OsmAnd**.

Folgende Punkte sollten bei der Verwendung beachtet werden:

Keine eigene Kartenansicht

CanDisp zeigt ausschließlich die für das nächste Fahrmanöver benötigten Informationen an. Eine vollständige Karte oder eine Übersicht über den weiteren Streckenverlauf wird nicht dargestellt.

Bei unklaren Verkehrssituationen oder komplexen Kreuzungen sollte deshalb bei Bedarf die Kartenansicht der verwendeten Navigations-App herangezogen werden.

Abhängigkeit von der Navigations-App

Die angezeigten Informationen stammen aus den von Google Maps bzw. OsmAnd bereitgestellten Navigationshinweisen.

Darstellung, Inhalt und Zeitpunkt einzelner Hinweise können sich daher zwischen beiden Apps unterscheiden.

Auch Änderungen an zukünftigen Versionen von Google Maps, OsmAnd oder Android können Einfluss auf die Erkennung und Darstellung der Navigationshinweise haben.

Aktualisierung des nächsten Navigationsschritts

Navigations-Apps können bereits den folgenden Navigationsschritt bereitstellen, obwohl das aktuelle Fahrmanöver noch nicht vollständig abgeschlossen ist.

Dies kann beispielsweise beim Durchfahren eines Kreisverkehrs, an komplexen Kreuzungen oder bei unmittelbar aufeinanderfolgenden Abzweigungen auftreten.

In solchen Situationen sollte darauf geachtet werden, ob Richtungspfeil und angezeigte Distanz plausibel zum aktuellen Straßenverlauf passen.

Distanzanzeige

Die angezeigte Entfernung bezieht sich auf den eigentlichen Navigationspunkt bzw. das bevorstehende Fahrmanöver.

Sie kann daher von Entfernungsangaben auf Vorankündigungsschildern oder von der Darstellung anderer Navigationssysteme abweichen.

Verbindung und Hintergrundbetrieb

Damit Navigations- und Warnhinweise zuverlässig übertragen werden können, muss:

- die CanDisp Navigation App aktiv sein,
- eine Bluetooth-Verbindung zum CanDisp-Gerät bestehen,
- der Zugriff auf die erforderlichen Benachrichtigungen erlaubt sein,
- und der Hintergrundbetrieb der CanDisp Navigation App durch Android zugelassen sein.

Wird die App beendet, die Bluetooth-Verbindung getrennt oder der Hintergrundbetrieb durch die Energieverwaltung des Smartphones eingeschränkt, kann die Übertragung unterbrochen werden.

Navigations- und Warnhinweise sind Zusatzinformationen

Die Anzeige des CanDisp-Geräts ersetzt weder die eigene Verkehrsbeobachtung noch Verkehrszeichen oder andere verbindliche Vorgaben.

Für Warnfunktionen, insbesondere Geschwindigkeits- oder Gefahrenwarnungen, sind außerdem die am jeweiligen Einsatzort geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

5 CanDisp Street Dyno

Mit Street Dyno kann CanDisp die Beschleunigung eines Fahrzeugs aufzeichnen und daraus den Verlauf der abgegebenen Leistung abschätzen. Die Funktion ist für Entwicklungs-, Abstimmungs- und Vergleichsmessungen vorgesehen, beispielsweise um Veränderungen an Zündung, Gemischaufbereitung oder Auspuffanlage zu beurteilen.

Für einen Messlauf werden in erster Linie Motordrehzahl und Zeit benötigt. Eine zusätzlich verfügbare Fahrzeuggeschwindigkeit erleichtert die Ermittlung und Kontrolle der Übersetzung. Auf Wunsch lassen sich weitere Motorwerte wie Drosselklappenstellung, Lambda, Abgastemperatur oder Zündwinkel mit aufzeichnen.

Die aufgezeichneten Daten werden auf CanDisp gespeichert. Die eigentliche Leistungsberechnung und Darstellung der Diagramme erfolgen anschließend im Webbrowser auf einem Smartphone, Tablet oder PC. Eine zusätzliche Anwendung ist dafür nicht erforderlich.

Wichtig: Street Dyno ist kein Rollenprüfstand. Die Ergebnisse sind modellbasierte Schätzungen der Radleistung. Für aussagekräftige Vergleiche müssen Fahrzeugzustand, Teststrecke, Wetter und Auswertungseinstellungen möglichst gleich bleiben.

5.1 Messprinzip und Aussagekraft

Bei einer Beschleunigungsfahrt wird die zeitliche Änderung der Motordrehzahl aufgezeichnet. Kennt CanDisp die feste Übersetzung zwischen Motor und angetriebenem Rad, kann es daraus auf die Fahrzeuggeschwindigkeit und die Beschleunigung schließen. Bei Bedarf wird die Übersetzung anhand eines gleichzeitig aufgezeichneten Geschwindigkeitssignals kalibriert.

Die zunächst benötigte Kraft für die Beschleunigung ergibt sich aus der Fahrzeugmasse und der Beschleunigung. Zusätzlich berücksichtigt das Rechenmodell die gewählten Werte für Rollwiderstand und Luftwiderstand. Aus der Summe dieser Kräfte und der berechneten Fahrgeschwindigkeit entsteht eine geschätzte Radleistung.

Größe	**Bedeutung im Rechenmodell**
Beschleunigung	Aus dem zeitlichen Drehzahlverlauf und dem festen Gangverhältnis bestimmt.
Fahrzeugmasse	Gesamtmasse einschließlich Fahrer, Ausrüstung und Gepäck.
Rollwiderstand	Über den Koeffizienten c_{rr} als angenäherte Gegenkraft berücksichtigt.
Luftwiderstand	Aus c_wA, Luftdichte und Geschwindigkeit näherungsweise berechnet.
Radleistung	Summe aus Beschleunigungsleistung und den modellierten Fahrwiderständen.

Die in der Auswertung als „Equivalent torque“ bezeichnete Drehmomentkurve wird aus dieser geschätzten Radleistung und der Motordrehzahl zurückgerechnet. Es handelt sich um ein auf die Motordrehzahl bezogenes rechnerisches Äquivalent, nicht um ein direkt gemessenes Kurbelwellendrehmoment und auch nicht um das Drehmoment an der Radachse.

Hinweis: Verluste im Antriebsstrang und die Trägheit rotierender Bauteile werden nicht separat korrigiert. Ebenso kann das Programm unbekannte Steigung, Gegen- oder Rückenwind sowie wechselnden Schlupf nicht aus den CAN-Daten herausrechnen.

5.2 Geeignete Bedingungen für eine Messfahrt

Die Qualität der Ergebnisse wird wesentlich stärker von der Durchführung des Messlaufs beeinflusst als von kleinen Veränderungen einzelner Auswertungsparameter. Achte daher auf möglichst reproduzierbare Bedingungen.

Teststrecke

- Verwende eine ausreichend lange, gerade, ebene, trockene und griffige Teststrecke ohne Kreuzungen, Hindernisse oder unbeteiligte Verkehrsteilnehmer.
- Die gesamte Beschleunigung muss in einem einzigen Gang möglich sein. Plane außerdem genügend Strecke zum sicheren Ausrollen und Abbremsen ein.
- Vermeide Steigungen und Gefälle. Bereits kleine Höhenunterschiede beeinflussen die aus der Beschleunigung abgeleitete Leistung.

Wetter und Fahrzeugzustand

- Führe vergleichende Messungen möglichst bei schwachem und konstantem Wind durch. Seitenwind und Böen verändern ebenfalls den Fahrwiderstand.
- Verwende bei Vergleichsläufen denselben Reifenluftdruck, möglichst ähnliche Reifentemperaturen sowie denselben Fahrzeugaufbau und dieselbe Zuladung.
- Der Motor sollte betriebswarm sein. Vergleiche keine Kaltlaufmessung mit einem warmgefahrenen Motor.
- Nutze immer denselben Gang und denselben Drehzahlbereich. Wechsle während einer Aufzeichnung weder den Gang noch betätige unnötig die Kupplung.

Messungen in entgegengesetzten Fahrtrichtungen können den Einfluss einer leichten Streckenneigung oder eines konstanten Windes bei der Interpretation reduzieren. Das ist jedoch nur auf einer dafür geeigneten, abgesicherten Teststrecke sinnvoll; Street Dyno mittelt solche Fahrten nicht automatisch zu einer korrigierten Leistung zusammen.

Sicherheit: Führe Beschleunigungsmessungen ausschließlich dort durch, wo sie zulässig und sicher möglich sind, beispielsweise auf einer hierfür freigegebenen Teststrecke. Bediene während der Fahrt weder das Smartphone noch die Weboberfläche. Die Einstellungen und die Auswertung erfolgen im Stand.

5.3 Voraussetzungen und CAN-Signalquellen

CanDisp verwendet die bereits konfigurierten Signalplätze aus seiner CAN-Bus-Signalverwaltung. Für Street Dyno werden keine zusätzlichen, unabhängig definierten CAN-Signale angelegt. Es können die bis zu 60 CanDisp-Signalplätze verwendet werden, die auch anderen Anzeigeseiten zur Verfügung stehen.

Zwingend erforderlich ist ein korrekt konfiguriertes Motordrehzahlsignal. Der Wert muss die tatsächliche Motordrehzahl in rpm bzw. 1/min enthalten. Ein vorhandenes Geschwindigkeitssignal muss in km/h vorliegen. Eine falsche Skalierung in den CAN Bus Settings führt unmittelbar zu unbrauchbaren Auswertungen.

Signal	Erforderlich	Verwendung
Engine RPM	Ja	Start, Ende und zeitlicher Verlauf der Messung; Hauptgrundlage der Leistungsberechnung.
Vehicle speed	Nein	Kalibrierung und Kontrolle des festen Übersetzungsverhältnisses, zusätzliche Diagnose.
Additional channels	Nein	Bis zu sechs gleichzeitig aufgezeichnete Motor- und Betriebswerte für spätere Diagramme.

Normale CAN-Nachrichten werden von CanDisp laufend empfangen. Bei bedarfsgesteuerten Werten, beispielsweise aus einer unterstützten Saab-Trionic-7-ECU, berücksichtigt der Signal Demand Manager die im Recorder ausgewählten Signalplätze, solange der Dyno-Screen aktiv ist.

Die notwendigen Grundeinstellungen für CAN-Bus, Signaldefinitionen und gegebenenfalls T7-Diagnosekommunikation werden im Kapitel „Konfiguration des CanDisp-Geräts“ beschrieben. Prüfe die Signalwerte zunächst auf einer normalen Anzeige oder in der Konfiguration, bevor du einen Leistungslauf durchführst.

Wichtig: Eine Aufzeichnungsrate von 50 Hz bedeutet nicht, dass die ECU ihre Drehzahl- oder Geschwindigkeitswerte ebenfalls 50-mal pro Sekunde aktualisiert. CanDisp übernimmt die zuletzt verfügbaren Messwerte und berücksichtigt deren Aktualität.

5.4 Dyno Recorder Settings (Aufzeichnungsquellen)

Öffne im Hauptmenü **Dyno Runs** und anschließend **Recorder settings**. Hier legst du fest, welche der vorhandenen CanDisp-Signale für neue Dyno-Aufzeichnungen verwendet werden. Frühere Messläufe und importierte MaxxECU-Logs bleiben von diesen Einstellungen unberührt.

5.4.1 Engine RPM (Motordrehzahl)

Wähle mit dem Signal-Picker den Signalplatz, der die tatsächliche Motordrehzahl in rpm bzw. 1/min enthält. Der Dialog erlaubt eine Suche nach vorhandenen Signalnamen. Die Signalzuordnung wird sowohl vom Recorder als auch von der Anzeige auf dem Dyno-Screen verwendet.

Wichtig: Das RPM-Signal ist zwingend erforderlich. Ein anderes Motorsignal mit zufällig ähnlichen Zahlenwerten kann die Messung zwar formal auslösen, liefert aber keine aussagekräftige Beschleunigungskurve.

5.4.2 Vehicle speed (Fahrzeuggeschwindigkeit)

Optional kann ein Signalplatz mit der Fahrzeuggeschwindigkeit in km/h ausgewählt werden. Über den Zusammenhang zwischen Drehzahl und Geschwindigkeit kann Street Dyno das Übersetzungsverhältnis eines Gangs ermitteln und auf ungewöhnliche Abweichungen, beispielsweise durch Kupplungsschlupf, hinweisen.

Ist kein geeignetes Geschwindigkeitssignal verfügbar, kann die Geschwindigkeitsquelle deaktiviert bleiben. Für die spätere Leistungsberechnung muss dann eine passende feste Gangübersetzung beziehungsweise eine manuell bestimmte Drehzahl-Geschwindigkeits-Zuordnung eingegeben werden.

5.4.3 Additional channels (Zusatzkanäle)

Zusätzlich können bis zu sechs vorhandene Signalplätze aufgezeichnet werden, beispielsweise TPS, Lambda, EGT, MAP oder IGN. Die Werte werden mit einer maximalen Rate von 10 Hz und ihren ursprünglichen Zeitinformationen erfasst. Es findet dabei keine künstliche Interpolation oder Glättung statt.

Zusatzkanäle dienen der nachträglichen Analyse und werden nicht zur Leistungsberechnung benötigt. Besonders nützlich sind sie, um eine Änderung der Leistungskurve mit der Drosselklappenstellung, der Gemischbildung oder der Zündung in Beziehung zu setzen.

5.4.4 Save recorder settings

Über Save **recorder settings** werden die Einstellungen dauerhaft auf CanDisp gespeichert. Sobald du eine noch nicht gespeicherte Auswahl veränderst, wird die Schaltfläche orange hervorgehoben. Nach erfolgreichem Speichern oder Rücknahme der Änderung kehrt sie zu ihrer normalen Darstellung zurück.

Ändere die Signalquellen nicht während einer laufenden Aufzeichnung. Verlasse dafür den Dyno-Screen und warte, bis der zuvor abgeschlossene Lauf gespeichert wurde.

5.5 Der Dyno-Screen und die automatische Aufzeichnung

Street Dyno besitzt einen eigenen, fest definierten Anzeigebildschirm. Er kann in den **Display Settings** ein- oder ausgeblendet werden, ist aber kein gewöhnlicher frei zuweisbarer Gauge Type. Die zur Messung verwendeten RPM- und Speed-Signale werden in den Recorder Settings eingestellt.

Sobald du auf den Dyno-Screen wechselst, wird die Messung automatisch scharfgeschaltet. Ein gesonderter Startknopf ist nicht erforderlich. Die Anzeige zeigt unter anderem die aktuelle Motordrehzahl, gegebenenfalls die Geschwindigkeit, den Aufzeichnungsstatus und den Fortschritt im vorgesehenen Drehzahlbereich.

5.5.1 Startbedingung

Der Recorder wartet zunächst darauf, eine gültige Motordrehzahl unterhalb der Startschwelle zu sehen. Erst wenn die Drehzahl diese Schwelle anschließend von unten nach oben überschreitet, beginnt der Messlauf. Damit startet eine Aufzeichnung nicht sofort, wenn du den Screen bereits bei hoher Drehzahl aufrufst.

Im aktuellen Firmwarestand liegt die Startschwelle bei 3.000 rpm. Die Zielmarke für die Abdeckung des Drehzahlbereichs liegt bei 9.000 rpm. Diese Zielmarke beendet die Aufzeichnung nicht automatisch.

5.5.2 Ende und Nachlauf

Das Laufende wird vor allem anhand eines anhaltenden Drehzahlabfalls erkannt. Eine nur kurzzeitige Unruhe der Drehzahl soll möglichst nicht sofort als Ende interpretiert werden. Ist ein gültiges Geschwindigkeitssignal vorhanden, kann dessen Verlauf eine voreilige Enderkennung zusätzlich vermeiden helfen.

Nach dem erkannten Ende zeichnet der Recorder noch etwa drei Sekunden weitere Rohdaten auf. Dieser Nachlauf wird nicht in die normale Leistungs- und Drehmomentberechnung einbezogen. Ist ein gültiges Geschwindigkeitssignal vorhanden, kann er jedoch zur Kontrolle der angenommenen Fahrwiderstände verwendet werden.

Nach dem Ende wird der Lauf im internen Speicher abgelegt. Sobald die Drehzahl wieder unter die Startschwelle gefallen ist und der Recorder bereit ist, kann beim nächsten Überschreiten von unten ein weiterer Lauf beginnen.

5.5.3 Verlassen des Dyno-Screens

Wird der Dyno-Screen während einer laufenden Messung verlassen, bricht CanDisp die aktuelle Aufzeichnung ab. Wechsle daher erst nach abgeschlossenem Lauf und der Speicherung auf eine andere Anzeigeseite.

Achtung: Die Aufzeichnung startet automatisch. Schon eine unbeabsichtigte Touchbedienung kann den Dyno-Screen aktivieren. Nutze deshalb den Laufschutz und sichere wichtige Messungen zusätzlich über Download Run.

5.6 Durchführung einer Messfahrt

Für einen typischen Beschleunigungslauf empfiehlt sich folgende Reihenfolge:

1. Prüfe im Stand die CAN-Signalquellen unter Recorder settings und die korrekte Anzeige von RPM und gegebenenfalls Speed.
2. Erstelle oder kontrolliere das passende Fahrzeugprofil mit Fahrzeugmasse, Fahrwiderstandsparametern und Gangübersetzungen.
3. Wähle eine geeignete, gesicherte Teststrecke und bringe Motor, Reifen und Antriebsstrang auf einen reproduzierbaren Betriebszustand.
4. Wähle den vorgesehenen Gang und wechsle auf den Dyno-Screen. Warte, bis die Drehzahl unter der Startschwelle liegt und die Anzeige die Bereitschaft erkennen lässt.
5. Beschleunige im gewählten Gang möglichst gleichmäßig mit der gewünschten Drosselklappenöffnung durch den relevanten Drehzahlbereich. Vermeide Schaltvorgänge und Kupplungsschlupf.
6. Beende die Beschleunigung, indem du gleichzeitig das Gaspedal loslässt und die Kupplung betätigst. Lasse die automatische Enderkennung inklusive Nachlaufs vollständig abschließen. Achte dabei vor allem auf die sichere Fahrzeugführung.
7. Öffne anschließend im Stand Dyno Runs, prüfe den neu gespeicherten Lauf und führe die Auswertung über Analyze Run durch.

Für Vergleiche sind mehrere Durchgänge unter möglichst identischen Bedingungen besser geeignet als die Interpretation einer einzelnen Messfahrt. Auffällige Läufe sollten anhand der aufgezeichneten Zusatzsignale und der Diagnosediagramme kontrolliert werden.

5.7 Dyno Runs (gespeicherte Messläufe)

Über den Menüeintrag **Dyno Runs** gelangst du zur Übersicht aller im Gerät gespeicherten Messungen. Jeder Lauf besitzt eine Nummer, Informationen zu den gemessenen Drehzahlen und gegebenenfalls Geschwindigkeiten sowie einen Status. Ein Lauf lässt sich zur Auswertung öffnen oder für den Vergleich mit anderen Läufen auswählen.

Im aktuellen Firmwarestand können maximal zehn Läufe im internen Speicher verbleiben. Ist die Liste voll, ersetzt ein neuer Lauf den ältesten nicht geschützten Lauf. Das gilt auch bei einem Import. Vor dem Ersetzen eines bestehenden Laufs durch einen Dateiimport wird eine Bestätigung angezeigt.

5.7.1 Laufschutz

Ein **Schloss** direkt vor der Laufnummer zeigt den Schutzstatus. Durch Anklicken oder Antippen von Schloss und Laufnummer wird der Schutz ein- oder ausgeschaltet. Ein geschützter Lauf wird bei der automatischen Rotation nicht ersetzt und muss vor einem manuellen Löschen zunächst entsperrt werden.

Es können alle bis auf einen verbleibenden Lauf geschützt werden, im aktuellen Stand also neun von zehn. Auf diese Weise bleibt mindestens ein Platz für neue Messungen frei. Bei zehn belegten Plätzen und neun geschützten Läufen ersetzt die nächste Aufzeichnung den einzigen ungeschützten Lauf.

Hinweis: Der Laufschutz schützt ausschließlich die Speicherung auf diesem CanDisp-Gerät. Für eine dauerhafte Sicherung, beispielsweise vor einem Reset oder einem Defekt, solltest du wichtige Läufe zusätzlich auf ein anderes Gerät herunterladen.

5.7.2 Läufe auswählen und vergleichen

Mit **Show in curves** markierst du einen Lauf für den gemeinsamen Kurvenvergleich. Du kannst bis zu vier Läufe auswählen. Über **Show Curves** wird anschließend die Vergleichsseite geöffnet. Der Schutzstatus eines Laufs hat keinen Einfluss darauf, ob er im Vergleich angezeigt werden kann.

5.8 Vehicle Profiles (Fahrzeugprofile)

Fahrzeugprofile enthalten wiederverwendbare Parameter für die Leistungsberechnung. Sie werden über **Vehicle profiles** angelegt, geändert und gelöscht. Es können bis zu acht Profile gespeichert werden, beispielsweise für unterschiedliche Fahrzeuge oder unterschiedliche Fahrzeugkonfigurationen.

Einstellung	Bedeutung
Profile name	Bezeichnung des Fahrzeugs bzw. des abgestimmten Setups.
Total mass incl. rider [kg]	Gesamte Masse von Fahrzeug, Fahrer, Kraftstoff, Ausrüstung und Gepäck.
c_wA [m²]	Produkt aus Luftwiderstandsbeiwert und Stirnfläche; beschreibt den Luftwiderstand.
Rolling c_{rr} [–]	Dimensionsloser angenäherter Rollwiderstandskoeffizient.
Gear 1 bis Gear 6	Fahrzeuggeschwindigkeit in km/h bei 1.000 Motordrehungen pro Minute im jeweiligen Gang.

Die Gangübersetzungen werden als „km/h / 1000 rpm“ eingegeben. Ein Wert von 12,5 bedeutet beispielsweise, dass das Fahrzeug in diesem Gang bei 1.000 rpm ungefähr 12,5 km/h und bei 6.000 rpm ungefähr 75 km/h fährt. Diese Angabe berücksichtigt bereits die Gesamtübersetzung und den wirksamen Abrollumfang des Reifens.

Ein Profil kann angelegt werden, ohne alle sechs Gänge auszufüllen. Unbekannte oder nicht verwendete Gänge dürfen leer bleiben. Änderungen an einem Fahrzeugprofil verändern bereits gespeicherte Analysen anderer Läufe nicht rückwirkend.

Mit **New profile** legst du ein neues Profil an, **Save profile** sichert die eingegebenen Daten und **Delete profile** entfernt das aktuell gewählte Profil. Bei ungespeicherten Änderungen wird **Save profile** orange markiert.

Wichtig: Die Werte für c_wA und c_{rr} sind meist Näherungen. Bereits geringe Abweichungen können das berechnete Leistungsniveau verändern. Für die Beurteilung eines Tuningeffekts solltest du über alle Vergleichsläufe hinweg dieselben begründeten Einstellungen verwenden.

5.9 Analyze Run (Einzelanalyse eines Messlaufs)

Öffne in **Dyno Runs** einen gespeicherten Lauf. Die Seite **Analyze Run** zeigt zunächst die aufgezeichneten Daten und berechnet – sobald die erforderlichen Parameter vollständig sind – die

Leistungs- und Drehmomentkurven direkt im Browser. Die Originaldaten des Laufs bleiben von Änderungen der Analyseparameter unberührt.

5.9.1 Recording details and file check

Im aufklappbaren Bereich **Recording details and file** check findest du Informationen zum Lauf und zur Dateiüberprüfung. Angezeigt werden beispielsweise die Anzahl der Messwerte, die Aufzeichnungsdauer und die Prüfung der Datenintegrität. Diese Angaben sind besonders bei importierten Messungen oder unerwarteten Kurvenverläufen hilfreich.

5.9.2 Vehicle & gear

Wähle unter **Vehicle profile** ein vorhandenes Fahrzeugprofil und unter **Gear for this run** den tatsächlich verwendeten Gang. Mit **Apply profile + ratio** werden die Daten des Profils und die geeignete Gangübersetzung für den ausgewählten Lauf übernommen.

Alternativ kann **Automatic – use measured ratio** verwendet werden. Dazu muss ein ausreichend zuverlässiger Drehzahl-Geschwindigkeits-Zusammenhang aufgezeichnet worden sein. Bei stark schwankendem Verhältnis, schlechter Datenqualität oder fehlendem Geschwindigkeitssignal ist eine manuell vorgegebene feste Übersetzung meist die bessere Wahl.

Das **Feld Gear ratio [km/h / 1000 rpm]** zeigt die für die Berechnung verwendete Zuordnung. Du kannst sie auch selbst eingeben. Ohne eine gültige Zuordnung zwischen Drehzahl und Fahrzeuggeschwindigkeit ist keine Leistungsberechnung möglich.

Hinweis: Die Auswertung setzt einen festen Gang ohne Schlupf voraus. Bei Kupplungsschlupf oder ständig veränderlicher Übersetzung, beispielsweise bei einer Variomatik, ist die Methode nicht ohne Weiteres geeignet.

5.9.3 Analysis range (Auswertebereich)

Mit **Analysis start [sample]** und **Analysis end [sample]** legst du fest, welcher Abschnitt der aufgezeichneten Messung in die Berechnung eingeht. **Full recorded pull** stellt den ursprünglichen Beschleunigungsbereich wieder her.

Der Auswertebereich der Leistungs- und Drehmomentberechnung ist auf den tatsächlichen Beschleunigungsabschnitt bis **RUN END** begrenzt. Nachfolgende Messwerte bleiben davon getrennt und werden ausschließlich für die Nachlaufdiagnose verwendet.

5.9.4 Signal & filtering

Unter **Source** ist **RPM (primary)** die vorgesehene Grundlage der Leistungsberechnung. **Speed (diagnostic)** dient vor allem dazu, die unabhängige Geschwindigkeitsmessung zum Vergleich heranzuziehen.

Mit Filter window wird festgelegt, über welchen Zeitraum die zeitliche Drehzahländerung geglättet beziehungsweise angepasst wird. Zur Auswahl stehen 0,20 s, 0,30 s, 0,50 s, 0,80 s, 1,00 s, 1,50 s und 2,00 s. Als Ausgangswert ist 1,50 s eingestellt.

Kurze Fenster können schnelle Änderungen besser abbilden, reagieren aber empfindlicher auf Messrauschen und ungleichmäßige CAN-Aktualisierungen. Große Fenster ergeben ruhigere Kurven, glätten jedoch möglicherweise reale Leistungsspitzen. Vergleiche Messungen möglichst mit derselben Filtereinstellung.

5.9.5 Vehicle parameters und Environment

Unter **Vehicle parameters** legst du die Gesamtmasse, c_wA und c_{rr} fest. Diese Angaben werden aus einem angewendeten Fahrzeugprofil übernommen oder können für den konkreten Lauf geändert werden.

Unter **Environment** werden der absolute Umgebungsdruck in hPa und die Umgebungstemperatur in °C eingegeben. Aus beiden Größen berechnet CanDyno die angenäherte Luftdichte trockener Luft für die Luftwiderstandsberechnung.

Verwende den tatsächlichen lokalen absoluten Luftdruck, nicht einen auf Meereshöhe reduzierten Wetterkartenwert. Die Luftdichteberechnung ist keine automatische Normleistungskorrektur des Motors.

5.9.6 Save analysis settings und Run comment

Über **Save analysis settings** werden die zum Lauf gehörenden Auswertungsparameter dauerhaft gespeichert. Der Button wird bei ungespeicherten Änderungen orange hervorgehoben. Nur gespeicherte Einstellungen werden bei einem späteren Download Run zusammen mit den Messwerten exportiert.

Der **Run comment** ist davon unabhängig. Hier kannst du beispielsweise Düsenbestückung, Zündwinkel, Auspuffvariante, Fahrtrichtung oder Wetterbedingungen vermerken. **Save comment** speichert die Beschreibung, **Remove comment** entfernt sie. Die Zeitangaben zu Kommentaren stammen aus dem Browser des verwendeten Endgeräts.

Wichtig: Nach einer Änderung der Analyseparameter oder des Kommentars müssen die entsprechenden Speicherfunktionen betätigt werden, bevor du den Lauf herunterlädst. Sonst enthält die exportierte Datei lediglich den zuvor gespeicherten Stand.

5.9.7 Leistungs- und Drehmomentdiagramme

Die Diagramme stellen die berechnete Leistung, das äquivalente Drehmoment und weitere aufgezeichnete Messgrößen über der Motordrehzahl dar. Für die Leistung kann zwischen **PS** und **kW** gewechselt werden.

Über **RPM from** und **RPM to** lässt sich der dargestellte Drehzahlbereich eingrenzen. Alternativ kann ein Bereich direkt im Diagramm aufgezogen werden. Mit **Reset zoom** oder einem Doppelklick wird die Gesamtansicht wiederhergestellt.

Kombiniertes Leistungs- und Drehmomentdiagramm

Das Hauptdiagramm zeigt die geschätzte Radleistung und das daraus berechnete äquivalente Drehmoment gemeinsam über der Motordrehzahl. Beide Größen besitzen eine eigene vertikale Achse.

Zusätzliche Leistungs- und Messwertdiagramme

Der aufklappbare Bereich **Recorded sensor curves / separate power plot** enthält weitere Darstellungen:

- **Power:** Zeigt die geschätzte Radleistung einschließlich der modellierten Fahrwiderstände sowie die reine Beschleunigungsleistung. Der Abstand zwischen beiden Kurven entspricht der im Modell berücksichtigten Leistung für Luft- und Rollwiderstand.
- **Recorded signals**: Hier können über **Signal A** und **Signal B** zwei Messgrößen gleichzeitig ausgewählt werden, beispielsweise Lambda und Zündwinkel oder das äquivalente

Drehmoment und ein aufgezeichneter Zusatzkanal. Bei unterschiedlichen Einheiten werden getrennte vertikale Achsen verwendet. Die gemeinsame Drehzahlachse erleichtert den Vergleich der Signalverläufe.

Die Darstellung wird automatisch an die gewählten Messgrößen angepasst. Der eingestellte Drehzahl-Zoom bleibt beim Wechsel der Signale erhalten.

Export der Auswertung

Mit **Download evaluated CSV** können die berechneten Ergebnisse und weitere numerische Messwerte für eine eigene Auswertung, beispielsweise in einer Tabellenkalkulation, heruntergeladen werden.

Diese CSV-Datei ist nicht mit **Download Run** zu verwechseln. Download Run dient zur vollständigen Sicherung und zum späteren Wiederherstellen eines Messlaufs.

5.9.8 Diagnostics (Diagnose der Messdaten)

Der aufklappbare Bereich Diagnostics dient der Beurteilung der Datenqualität. Er ist besonders nützlich, wenn eine Leistungskurve ungewöhnliche Sprünge, Einbrüche oder stark unterschiedliche Ergebnisse zwischen zwei Fahrten zeigt.

Post-run coastdown (Nachlauf-Auswertung)

Bei vorhandener Fahrzeuggeschwindigkeit berechnet Street Dyno aus der gemessenen Verzögerung während des Nachlaufs eine Restleistung. Dabei werden die angenommenen Luft- und Rollwiderstände wie bei der normalen Leistungsberechnung berücksichtigt.

Bei freiem Ausrollen und zutreffenden Widerstandsannahmen sollte die Restleistung ungefähr bei 0 PS liegen. Negative Werte bedeuten, dass das Fahrzeug stärker verzögert wird als vom Modell erwartet. Positive Werte zeigen eine geringere Verzögerung an.

Abweichungen können beispielsweise durch Steigung, Gefälle, Wind, Bremswirkung oder zusätzliche Schleppverluste entstehen. Die Nachlauf-Auswertung dient daher der Plausibilitätskontrolle und nicht zur direkten Bestimmung der Motor- oder Getriebeverlustleistung.

Für diese Berechnung wird ausschließlich das Geschwindigkeitssignal verwendet. Motordrehzahl und Gangübersetzung spielen im Nachlauf keine Rolle.

Recorded RPM and speed

Zeigt die Rohverläufe von Motordrehzahl und Geschwindigkeit. Die Markierung RUN END bezeichnet das ursprünglich erkannte Ende des Beschleunigungslaufs. So lässt sich erkennen, ob der ausgewählte Analysebereich sinnvoll abgegrenzt ist.

RPM / speed ratio – clutch-slip check

Zeigt das Verhältnis aus Motordrehzahl und gemessener Geschwindigkeit. Bei einem festen Gang und ohne Schlupf sollte es im Wesentlichen konstant bleiben. Auffällige Abweichungen können durch Kupplungs- oder Reifenschlupf entstehen, aber auch durch zeitlich versetzte oder langsam aktualisierte CAN-Signale. Eine Abweichung allein beweist deshalb keinen Schlupf.

Acceleration and filter diagnostics

Ermöglicht den Vergleich verschiedener Filterfenster und zeigt Kenngrößen zur Streuung und zeitlichen Änderung der Beschleunigung. Ein ausgewähltes Filterfenster kann in die Auswertung übernommen werden. Eine besonders glatte Kurve ist nicht automatisch die richtigste Kurve.

Raw samples

Die tabellarischen Messwerte enthalten unter anderem Zeit, Drehzahl, Geschwindigkeit sowie Angaben zur Aktualität der Signale. Mit diesen Daten können Aussetzer oder über längere Zeit wiederholte ECU-Werte nachvollzogen werden.

5.10 Show Dyno Curves (Kurvenvergleich)

Über **Show Curves** kannst du einen bis vier gespeicherte Läufe gemeinsam darstellen. Jeder Lauf wird mit seinem eigenen gespeicherten Fahrzeugprofil, Übersetzungsverhältnis, Analysebereich, Filter und Umgebungsparametern ausgewertet.

Alle Diagramme verwenden dieselbe Farbzuordnung für die einzelnen Messläufe. Die Leistungs- und Drehmomentberechnung berücksichtigt ausschließlich den Beschleunigungsabschnitt bis **RUN END**. Der Nachlauf wird davon unabhängig und ausschließlich anhand des Geschwindigkeitssignals ausgewertet.

Die Kurven lassen sich anhand von Laufnummer, Kommentar und Ergebniswerten unterscheiden. Durch Auswahl einer Legende kann ein einzelner Lauf hervorgehoben werden. Der Drehzahlbereich kann wie in der Einzelanalyse vergrößert oder über **Reset zoom** zurückgesetzt werden.

Die Vergleichsseite stellt die ausgewählten Messläufe in vier Diagrammbereichen gegenüber:

- **Power (Leistung):** Zeigt die berechneten Leistungskurven über der Motordrehzahl. Die Darstellung kann zwischen PS und kW umgeschaltet werden.
- **Torque (Drehmoment):** Vergleicht die aus der berechneten Radleistung abgeleiteten äquivalenten Drehmomentkurven über der Motordrehzahl.
- **Selectable Curves (Auswählbare Messgrößen):** Ermöglicht den gleichzeitigen Vergleich zweier frei wählbarer Größen, beispielsweise Lambda und Zündwinkel. Die Signale können unterschiedliche Einheiten besitzen und werden dann über getrennte vertikale Achsen dargestellt. Die gemeinsame Drehzahlachse erleichtert den Vergleich mit den Leistungs- und Drehmomentverläufen.
- **Post-run coastdown residual (Nachlauf-Restleistung):** Vergleicht die während des Ausrollens ermittelte Restleistung über der Fahrzeuggeschwindigkeit. Die Kurven dienen zur Beurteilung der angenommenen Fahrwiderstände und möglicher Unterschiede zwischen den Messbedingungen. Eine Restleistung nahe 0 PS bedeutet, dass gemessene Verzögerung und modellierte Fahrwiderstände ungefähr übereinstimmen.

Unter **Peak values** and **saved parameters** werden die wesentlichen Maximalwerte und gespeicherten Annahmen gegenübergestellt. Zusätzlich können Leistungsunterschiede an derselben Motordrehzahl mit Bezug auf einen ausgewählten Referenzlauf betrachtet werden. Dabei werden nicht einfach die Maximalwerte unterschiedlicher Drehzahlen voneinander abgezogen.

Empfehlung: Ändere bei einem Vergleich nur die Größe, deren Einfluss du untersuchen möchtest. Unterschiedliche Fahrzeugmasse, Übersetzung, Filterfenster oder Luftwiderstandsannahmen können Unterschiede erzeugen, die nichts mit einer Motoränderung zu tun haben.

5.11 Download Run und Wiederherstellen eigener Messläufe

Mit Download Run wird ein vollständiger Lauf als .dyn-Datei auf dem verbundenen Smartphone oder Computer gespeichert. Die Datei enthält die aufgezeichneten Messdaten einschließlich vorhandener Zusatzkanäle sowie die zuletzt gespeicherten Analyseparameter und den Kommentar. Berechnete Kurven müssen nicht zusätzlich gespeichert werden, weil der Browser sie aus diesen Daten neu erzeugt.

Zum Wiederherstellen öffnest du Import **Dyno Runs**, wählst im Bereich **Import saved CanDyno Run** die zuvor heruntergeladene .dyn-Datei aus und klickst auf **Import Run**. CanDisp prüft die Datei und speichert ihren Inhalt als neuen Lauf mit einer neuen lokalen Laufnummer. Die wiederhergestellte Messung erscheint anschließend in der normalen Laufübersicht.

Ein importierter Lauf beginnt grundsätzlich ungeschützt. Bestehende geschützte Läufe bleiben geschützt. Falls bei voller Liste ein ungeschützter Lauf ersetzt werden muss, fragt CanDisp vor dem Import nach.

Wichtig: Das normale Save Settings des CanDisp-Hauptmenüs speichert die Gerätekonfiguration, nicht die vollständige Dyno-Messung. Für einen gesicherten Leistungslauf verwende immer Download Run.

Hinweis: Für den Dateiimport wird ein aktueller Webbrowser benötigt. Falls das Einlesen oder Importieren einer Datei nicht funktioniert, versuche es mit einem anderen Browser. Fehlermeldungen werden direkt auf der Importseite angezeigt.

5.12 Import von MaxxECU-Messprotokollen

Bereits vorhandene MaxxECU-Logdateien können ebenfalls in Street Dyno importiert und anschließend wie regulär aufgezeichnete Messläufe ausgewertet werden.

Öffne dazu im Hauptmenü **Import Dyno Runs**. Unterhalb des Bereichs **Import saved CanDyno Run** findest du den Abschnitt **Import MaxxECU log**. Wähle dort unter **MaxxECU log file** die gewünschte Logdatei aus. Unterstützt werden ausschließlich unkomprimierte, tabulatorgetrennte **MTune log files** (`.MaxxECU-log`, `.txt` oder `.tsv`), nicht jedoch CSV-Exporte oder komprimierte **MTune ZIP logs** (`.MaxxECU-Zip-log`).

Der Browser liest die Datei zunächst lokal ein. Anschließend kannst du den gewünschten Beschleunigungsabschnitt auswählen und bei Bedarf zusätzliche Messkanäle festlegen. Beim Import wird nur der ausgewählte Abschnitt einschließlich eines kurzen Nachlaufs an CanDisp übertragen und als neuer Dyno-Run gespeichert.

Das ursprüngliche MaxxECU-Log bleibt unverändert.

Hinweis: Für den Dateiimport wird ein aktueller Webbrowser benötigt. Falls das Einlesen oder Importieren einer Datei nicht funktioniert, versuche es mit einem anderen Browser. Fehlermeldungen werden direkt auf der Importseite angezeigt.

5.12.1 Beschleunigungsbereich auswählen

Wähle unter MaxxECU log file die vorhandene Logdatei aus. Über **Full-throttle threshold, TPS [%]** kann ein Schwellenwert für die Erkennung eines Volllastabschnitts vorgegeben werden; zunächst ist 90 % eingestellt.

Mit Find **longest full-throttle interval** wird automatisch ein geeigneter zusammenhängender Abschnitt gesucht. Prüfe danach **First data row**, **Last valid data row** und **RPM target for coverage** und korrigiere Start und Ende gegebenenfalls manuell. Die Zeilennummerierung beginnt bei 0 für die erste Datenzeile nach der Kopfzeile.

Das ausgewählte Ende sollte den tatsächlich gültigen Beschleunigungsabschnitt abgrenzen. Ein Schaltvorgang, das Auskuppeln oder das Eingreifen des Drehzahlbegrenzers kann die automatische Auswahl beeinflussen.

5.12.2 Zusatzkanäle und Speichern

Unter **Additional channels** können bis zu sechs numerische Messgrößen aus dem vorhandenen Log ausgewählt werden. Die ursprünglichen Zeitstempel bleiben erhalten. Die Zusatzkanäle werden mit höchstens zehn Messwerten pro Sekunde je Kanal übernommen, ohne künstliche Anpassung auf einen festen 50-Hz-Takt.

Im Bereich **Save selected run** kann der importierten Messung ein Kommentar gegeben werden. Mit Import Run wird sie als neuer Dyno-Lauf im Gerät abgelegt. Anschließend öffnest du **Analyze Run**, ordnest bei Bedarf ein Fahrzeugprofil zu und speicherst die Auswertungsparameter.

5.13 Häufige Probleme und mögliche Ursachen

Beobachtung	**Prüfung / mögliche Ursache**
Keine Aufzeichnung beginnt	RPM-Quelle kontrollieren; frisches Drehzahlsignal erforderlich. Die Drehzahl muss die Startschwelle zuerst von unten überschreiten.
Messlauf wird unerwartet beendet	Drehzahl fällt länger ab, das Signal wird zu alt oder der Dyno-Screen wurde verlassen. Prüfe Rohdaten und Signalaktualität.
Keine Leistungskurve sichtbar	Gesamtmasse und gültige feste Gangübersetzung beziehungsweise zuverlässige automatische Kalibrierung fehlen.
Stark schwankende Leistung	Rauschen im Drehzahlsignal, unterschiedliche Filterung, Schlupf, wechselnde Drosselklappe oder ungleichmäßige Testbedingungen.
RPM/Speed-Verhältnis schwankt	Unterschiedliche CAN-Aktualisierungsraten, falsche Skalierung, Kupplungsschlupf oder Schlupf am Reifen.
Neue Messung ersetzt eine alte	Die maximale Anzahl war erreicht. Schütze wichtige Läufe oder sichere sie rechtzeitig über Download Run.
Nach Import andere Kurve	Kontrolliere gespeicherte Analyseparameter, ausgewählten Gang, Auswertebereich und Filter. Nur zuletzt gespeicherte Einstellungen sind Bestandteil des Exports.

5.14 Grenzen der Berechnung

CanDyno ist in erster Linie ein Werkzeug zur Beurteilung von Veränderungen zwischen vergleichbaren Messläufen. Die absolute Übereinstimmung mit einem professionellen Leistungsprüfstand kann nicht vorausgesetzt werden.

Einflussgrößen, die die Schätzung verändern können, sind unter anderem:

- Steigung und Gefälle der Messstrecke, auch wenn sie mit bloßem Auge kaum erkennbar sind.
- Gegenwind, Rückenwind, Windböen und eine veränderte Sitzposition des Fahrers.
- Ungenaue Fahrzeugmasse, geänderter Kraftstoffstand, Rollwiderstand oder Luftwiderstands-beiwert.
- Reifenschlupf, Kupplungsschlupf, variable Übersetzung und die Trägheit rotierender Teile.
- Eine verzögerte oder ungleichmäßige Übertragung der Drehzahl- und Geschwindigkeitsdaten über den CAN-Bus.
- Fehler bei der Wahl des Auswertebereichs sowie eine zu starke oder zu geringe Filterung.

Die ermittelte Leistung ist als geschätzte Radleistung zu verstehen. Ein möglicher Unterschied zur Kurbelwellenleistung hängt insbesondere von nicht bekannten Antriebsverlusten ab. Auch die dargestellte Drehmomentkurve stellt keine direkte Messung des Motordrehmoments dar.

Für einen zuverlässigen A/B-Vergleich sollten mindestens Gang, Auswertebereich, Gesamtmasse, Fahrwiderstandsannahmen, Filter, Reifendruck sowie Wetter- und Streckenbedingungen dokumentiert und möglichst konstant gehalten werden.

5.15 Empfohlener Ablauf nach der Messung

1. Öffne den neuen Lauf und prüfe Recording details sowie den erkannten Beschleunigungsbereich.
2. Ordne das passende Fahrzeugprofil und den gefahrenen Gang zu, kontrolliere die Übersetzung und die übrigen Parameter.
3. Vergleiche RPM und gegebenenfalls Speed in Diagnostics. Prüfe bei Auffälligkeiten auch TPS, Lambda, EGT oder andere Zusatzkanäle.
4. Wähle einen geeigneten Auswertebereich und ein nachvollziehbares Filterfenster.
5. Speichere die Auswertungsparameter mit Save analysis settings und ergänze gegebenenfalls einen Kommentar.
6. Schütze interessante Läufe über das Schloss und lade besonders wichtige Messungen zusätzlich mit Download Run herunter.
7. Vergleiche mehrere Läufe in Show Curves und beurteile Veränderungen möglichst bei leichen Motordrehzahlen und identischen Rahmenbedingungen.

6 Recovery-Funktion

Das CanDisp-Gerät verfügt über einen unabhängigen **Recovery-Modus**, der eine Wiederherstellung ermöglicht, wenn die normale Firmware wiederholt nicht vollständig gestartet werden kann.

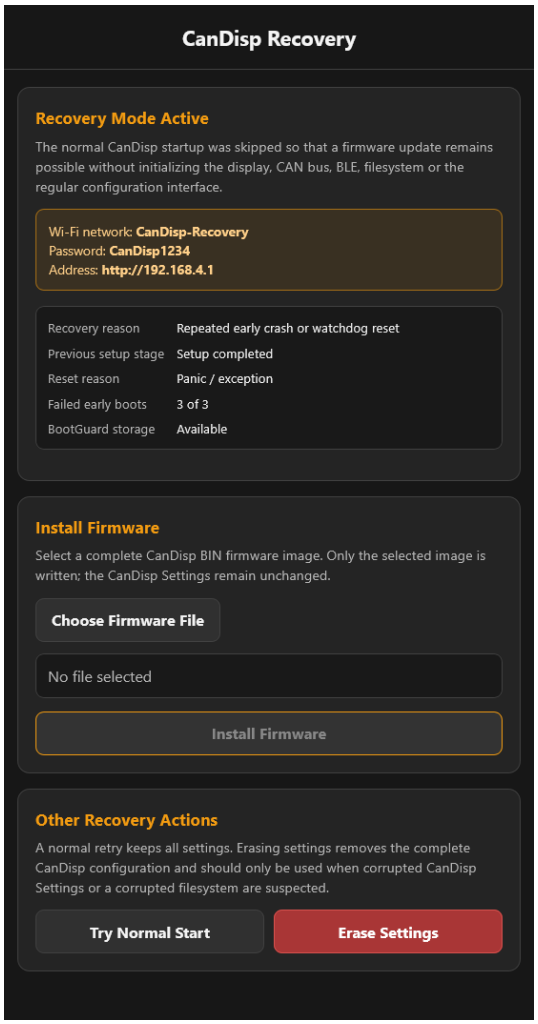
In diesem Modus wird bewusst nur eine minimale Systemumgebung gestartet. Display, CAN-Bus, Bluetooth, Dateisystem und die normale Konfigurationsoberfläche werden dabei nicht initialisiert. Dadurch bleibt der Zugriff auf das Gerät auch dann möglich, wenn ein Fehler in der normalen Konfiguration oder beim regulären Systemstart vorliegt.

Der Recovery-Modus verändert zunächst **weder die installierte Firmware noch die gespeicherten Einstellungen**.

6.1 Verbindung mit dem Recovery-Modus

Im Recovery-Modus stellt CanDisp ein eigenes WLAN bereit:

- **SSID:** CanDisp-Recovery
- **Passwort:** CanDisp1234
- **Adresse:** http://192.168.4.1



Wichtig:
Die im normalen Betrieb verwendete Adresse http://candisp.local/ steht im Recovery-Modus nicht zur Verfügung. Öffne die Recovery-Seite deshalb direkt über **http://192.168.4.1**.

Auf der Recovery-Seite werden zusätzlich Informationen über die Ursache des Recovery-Starts, den vorherigen Startfortschritt und den letzten Reset angezeigt. Diese Angaben dienen hauptsächlich der Fehlerdiagnose.

Falls das Problem nach einem Wiederherstellungsversuch erneut auftritt, empfiehlt es sich, von dieser Seite einen Screenshot anzufertigen und die angezeigten Informationen bei einer Supportanfrage mitzusenden.

6.2 Wiederherstellung

Für die Wiederherstellung stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung.

6.2.1 Try Normal Start

Dies sollte grundsätzlich der erste Versuch sein.

Mit **Try Normal Start** wird der Recovery-Modus verlassen und CanDisp versucht erneut, normal zu starten.

Dabei werden:

- keine Einstellungen gelöscht,
- keine Firmware verändert.

War die Ursache lediglich ein einmaliger Fehler, kann das Gerät anschließend wieder normal starten.

6.2.2 Install Firmware

Ist der Fehler unmittelbar nach einem Firmware-Update aufgetreten, sollte die Firmware erneut installiert werden.
Klicke auf **Choose Firmware File**, wähle eine vollständige und zur CanDisp-Hardware passende BIN-Datei aus und anschließend auf **Install Firmware**. Dabei wird nur die Firmware ersetzt. Die gespeicherten CanDisp-Einstellungen bleiben erhalten.
Es kann sowohl die aktuelle Firmware als auch eine zuvor verwendete, bekannte funktionierende Version installiert werden.

Nach erfolgreicher Installation startet CanDisp automatisch neu.

6.2.3 Erase Settings

Ist das Problem unmittelbar nach einer Änderung, einem Import oder dem Speichern von Einstellungen aufgetreten, kann eine fehlerhafte Konfiguration die Ursache sein.

Mit **Erase Settings** werden die gespeicherten CanDisp-Einstellungen gelöscht und anschließend die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

Die installierte Firmware bleibt dabei erhalten.

Wichtig:
Diese Aktion löscht die vorhandene Konfiguration und kann nicht rückgängig gemacht werden. Verwende sie daher erst, wenn ein normaler Neustart das Problem nicht behebt und eine fehlerhafte Konfiguration als Ursache in Betracht kommt.

6.2.4 Welche Maßnahme ist sinnvoll?

Versuche zunächst immer **Try Normal Start**.

Trat das Problem unmittelbar nach einem **Firmware-Update** auf, installiere anschließend eine passende Firmware erneut.
Trat das Problem unmittelbar nach einer **Änderung oder einem Import von Einstellungen** auf, ist **Erase Settings** der naheliegendere nächste Schritt.
Lief das Gerät zuvor über längere Zeit unverändert und tritt der Recovery-Modus plötzlich wiederholt auf, notiere die auf der Recovery-Seite angezeigten Diagnoseinformationen bzw. erstelle einen Screenshot und wende dich an den Support.

Hinweis zur Spannungsversorgung:
Wird unter **Reset reason** ein **Brownout** angezeigt, deutet dies auf einen Einbruch der Versorgungsspannung hin. Prüfe in diesem Fall insbesondere Spannungsversorgung, Masseverbindung, Steckkontakte und Verkabelung.

6.3 Manueller Start des Recovery-Modus

Der Recovery-Modus kann bei Bedarf manuell aktiviert werden. Dazu muss CanDisp **dreimal hintereinander während der Anzeige des Startbildschirms aus- und wieder eingeschaltet** werden. Ab dem zweiten Einschalten erscheint auf dem Startbildschirm ein Hinweis auf die erkannte Einschaltsequenz (*Recovery 2/4* bzw. *Recovery 3/4*). Beim **vierten Einschalten** startet CanDisp automatisch im Recovery-Modus.

Wichtig ist, dass das Gerät bei den ersten drei Einschaltvorgängen jeweils ausgeschaltet wird, bevor der Startbildschirm verschwindet. Wird der normale Anzeigebetrieb erreicht, wird der Zähler zurückgesetzt und die Sequenz muss erneut begonnen werden. Die manuelle Aktivierung löscht keine gespeicherten Einstellungen. Im Recovery-Modus können anschließend die vorhandenen Wiederherstellungsfunktionen verwendet werden.

7 IT-Sicherheit und sichere Verwendung

Das CanDisp-Gerät ist mit WLAN- und Bluetooth-Schnittstellen ausgestattet und wird typischerweise an den CAN-Bus eines Fahrzeugs bzw. einer Anlage angeschlossen. Abhängig von der gewählten Betriebsart kann das Gerät den CAN-Bus rein passiv überwachen oder aktiv an der Kommunikation teilnehmen.

Da über die Konfigurationsoberfläche unter anderem CAN-Bus-Einstellungen, Signaldefinitionen und Firmware geändert werden können, sollten beim Einsatz einige sicherheitsrelevante Aspekte berücksichtigt werden.

7.1 Anschluss an den Fahrzeug-CAN

Das Gerät ist für Analyse- und Anzeigezwecke vorgesehen und nicht zur Steuerung sicherheitsrelevanter Fahrzeugfunktionen bestimmt.

Im **Listen-Only-Modus** empfängt CanDisp ausschließlich CAN-Bus-Daten und nimmt nicht aktiv an der Buskommunikation teil.

Im **Normal-Modus** nimmt CanDisp regulär an der CAN-Bus-Kommunikation teil und bestätigt empfangene Nachrichten auf Protokollebene.

Bei Funktionen, die eine aktive Diagnosekommunikation erfordern – insbesondere bei der Unterstützung von **Saab Trionic 7** – sendet CanDisp zusätzlich gezielte Diagnoseanfragen an das angeschlossene Steuergerät.

Daher gilt:

- Der Anschluss an Bussysteme mit sicherheitsrelevanten Steuergeräten, z. B. Motorsteuerung, ABS, ESP oder Airbag, sollte nur erfolgen, wenn Aufbau und Funktion des betreffenden CAN-Netzwerks bekannt sind.
- Auch bei Komfort-, Diagnose- oder Infotainment-Bussen sollte vor dem Anschluss geprüft werden, welche Steuergeräte und Funktionen mit dem jeweiligen CAN-Segment verbunden sind.
- Wird ausschließlich eine passive Datenanzeige benötigt, sollte nach Möglichkeit der **Listen-Only-Modus** verwendet werden.
- Aktive Diagnosefunktionen sollten nur für ausdrücklich unterstützte Steuergeräte und Anwendungen verwendet werden.

Den letzten Punkt finde ich gerade wegen T7 wichtig: Der Nutzer soll nicht daraus ableiten, dass CanDisp jetzt generell ein beliebiges Diagnosegerät ist.

7.2 WLAN- und BLE-Nutzung

Während die WLAN-Schnittstelle aktiv ist, kann die CanDisp-Konfigurationsoberfläche von Geräten innerhalb der Funkreichweite aufgerufen werden, sofern die Zugangsdaten bekannt sind. Über diese Oberfläche können unter anderem Geräteeinstellungen verändert, Konfigurationen geladen, Firmware installiert und Einstellungen zurückgesetzt werden.

Empfehlungen:

- Ändere das werkseitige WLAN-Passwort, insbesondere wenn das Gerät regelmäßig in öffentlich zugänglichen Bereichen verwendet wird.
- Verwende ein ausreichend langes und nicht leicht zu erratendes Passwort.
- Teile die WLAN-Zugangsdaten nur mit Personen, die das Gerät konfigurieren dürfen.
- Das CanDisp-WLAN deaktiviert sich nach der eingestellten Inaktivitätszeit automatisch, sofern kein Endgerät mehr mit dem Access Point verbunden ist.

Die Bluetooth-Low-Energy-Verbindung wird für die Kommunikation mit unterstützten Smartphone-Anwendungen verwendet und arbeitet unabhängig von der WLAN-Verbindung.

7.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerät ist kein sicherheitsgerichtetes Steuergerät und darf nicht zur Steuerung oder Absicherung sicherheitsrelevanter Fahrzeugfunktionen verwendet werden.

Aktive Kommunikation mit Steuergeräten erfolgt ausschließlich im Rahmen der dafür vorgesehenen und unterstützten Funktionen.

Der Benutzer trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Konfiguration und den Einsatz im jeweiligen Fahrzeugnetzwerk.

8 Support

Bei Fragen, Problemen oder unerwartetem Verhalten des CanDisp-Geräts kannst du dich gerne per E-Mail an den Support wenden:

candisp@posteo.de

Bevor du dich meldest, können folgende Schritte viele Probleme bereits beheben:

1. CanDisp neu starten

Gerät kurz von der Spannungsversorgung trennen und anschließend erneut einschalten.

2. Konfiguration prüfen

Ist das Gerät weiterhin erreichbar, überprüfe insbesondere die zuletzt geänderten Einstellungen. Bei Bedarf kann über Load Settings eine zuvor gespeicherte Konfiguration wiederhergestellt oder über Reset Settings auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

3. Recovery-Modus verwenden

Startet CanDisp wiederholt nicht vollständig und zeigt stattdessen das WLAN CanDisp-Recovery an, steht die integrierte Recovery-Funktion zur Verfügung.

Verbinde dich in diesem Fall mit dem CanDisp-Recovery WLAN (Passwort: CanDisp1234) und öffne in eiem Browser:

http://192.168.4.1

Versuche zunächst Try Normal Start.

Ist das Problem unmittelbar nach einem Firmware-Update aufgetreten, kann die Firmware erneut installiert werden.

Trat der Fehler nach einer Änderung oder dem Import von Einstellungen auf, kann Erase Settings zur Wiederherstellung verwendet werden.

Bei einer Supportanfrage helfen folgende Angaben bei der Fehlersuche:

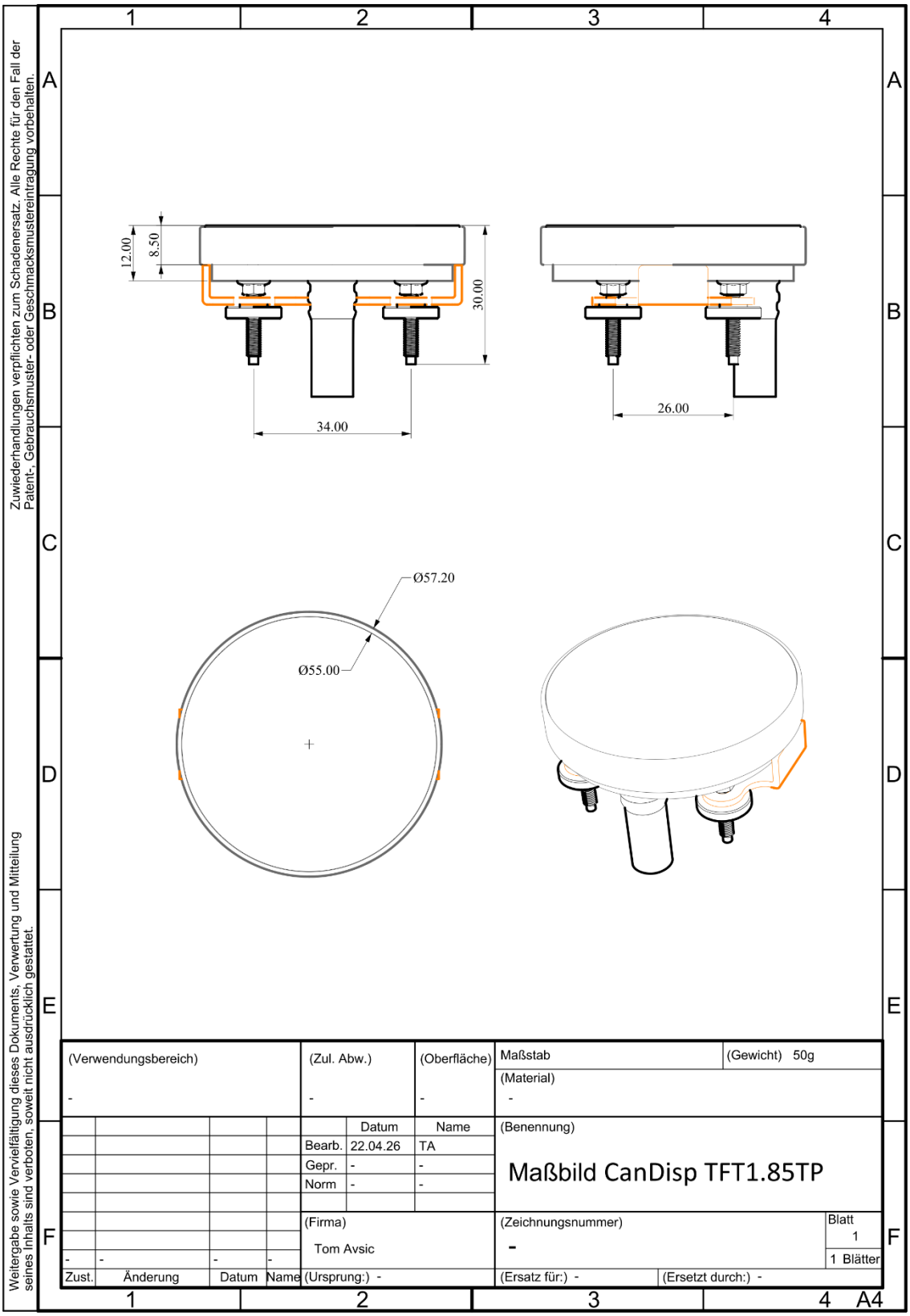
- verwendetes CanDisp-Modell und Hardware-Version
- installierte Firmware-Version
- kurze Beschreibung des Problems und was unmittelbar davor geändert wurde
- falls möglich ein Screenshot der angezeigten Fehlermeldung
- bei aktivem Recovery-Modus ein Screenshot der Recovery-Seite
- gegebenenfalls die verwendete settings.json

Wenn das Problem damit nicht gelöst werden kann: Bitte melden – ich helfe gerne, wo ich kann.

9 Technische Daten

CanDisp Gerätetypname	CanDisp TFT1.85WS
Displayauflösung	360px x 360px
Displaygröße	1.85 inch
Displayart	IPS / transflektiv
Arbeitstemperaturbereich	-20°C bis +60°C
Lagertemperaturbereich	-30°C bis +70°C
Typischer Energiebedarf	0,8 W
Maximaler Energiebedarf	3 W
Tolerierter Spannungsbereich	5 V DC bis 15 V DC
Funkstandards	Wi-Fi • Standard: IEEE 802.11 b/g/n • Frequenzbereich: 2.4 GHz ISM-Band (2400–2483.5 MHz) Bluetooth • Standard: Bluetooth Low Energy (BLE) 5 • Frequenzbereich: 2400–2483.5 MHz

10 Technische Zeichnung



11 Verwendete Lizenzen

11.1 Schriftarten

Dieses Produkt verwendet die Schriftart **Montserrat** in den Schnitten Regular und Semi-Bold sowie daraus abgeleitete, für die Darstellung auf dem CanDisp-Display optimierte Varianten.

Copyright 2011 The Montserrat Project Authors

https://github.com/JulietaUla/Montserrat

Montserrat ist unter der **SIL Open Font License, Version 1.1 (OFL 1.1)** lizenziert.

Im CanDisp-Gerät werden Teile der Schriftart für die Verwendung mit LVGL konvertiert und teilweise für die Darstellung angepasst. Die Schriftart wird ausschließlich als Bestandteil der Gerätesoftware verwendet und nicht als eigenständiges Produkt vertrieben.

Der vollständige Text der **SIL Open Font License, Version 1.1** ist hier verfügbar:

https://scripts.sil.org/OFL

11.2 Alte DIN 1451 Mittelschrift

Zusätzlich wird die Schriftart **Alte DIN 1451 Mittelschrift** von Peter Wiegel verwendet.

Die verwendete Schriftart wird vom Urheber als **Public Domain** bereitgestellt und darf entsprechend den Angaben der Bezugsquelle frei verwendet werden.

Bezugsquelle:

https://www.peter-wiegel.de/

12 Wichtige Hinweise zur Installation und Haftung

12.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Einsatzbereich

Das CanDisp-Gerät wird als Anzeige-, Analyse- und Entwicklungswerkzeug für kundenspezifische und experimentelle Anwendungen bereitgestellt.

Es ist nicht als sicherheitsgerichtetes Steuergerät ausgelegt und darf keine serienmäßigen Anzeige-, Warn-, Steuer- oder Sicherheitssysteme eines Fahrzeugs ersetzen.

Die Integration in ein Fahrzeug oder ein anderes elektrisches System erfolgt in Verantwortung des Anwenders. Das Gerät darf nicht so eingesetzt werden, dass eine Fehlfunktion oder eine fehlerhafte Anzeige unmittelbar zu einer Gefährdung von Personen oder zu Schäden an Fahrzeugen, Anlagen oder anderen Einrichtungen führen kann.

Die im CanDisp-Gerät dargestellten Informationen dienen ausschließlich als zusätzliche Anzeige- und Diagnoseinformationen.

12.2 Installation und Inbetriebnahme

Installation, elektrische Anbindung und Konfiguration des Geräts sollten ausschließlich durch Personen erfolgen, die über die erforderlichen Kenntnisse der jeweiligen Fahrzeugelektrik und des verwendeten CAN-Bus-Systems verfügen.

Eine fehlerhafte Verdrahtung, ungeeignete Spannungsversorgung oder falsche CAN-Bus-Konfiguration kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am CanDisp-Gerät sowie an angeschlossenen Komponenten führen.

Der Anwender ist für die ordnungsgemäße Integration in das jeweilige elektrische System sowie für die Einhaltung der hierfür geltenden technischen und gesetzlichen Anforderungen verantwortlich.

Änderungen an Hard- oder Software, die über die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen hinausgehen, erfolgen in eigener Verantwortung.

12.3 Anschluss und Kommunikation mit dem Fahrzeug-CAN

Der Anschluss an den CAN-Bus eines Fahrzeugs setzt voraus, dass der verwendete CAN-Bus und die daran angeschlossenen Steuergeräte bekannt sind.

Abhängig von der gewählten Betriebsart kann CanDisp unterschiedlich am CAN-Bus teilnehmen:

- Im **Listen-Only-Modus** werden CAN-Nachrichten ausschließlich empfangen.
- Im **Normal-Modus** nimmt CanDisp regulär an der CAN-Bus-Kommunikation teil.
- Bei unterstützten Diagnosefunktionen, insbesondere bei **Saab Trionic 7**, sendet CanDisp gezielt Diagnoseanfragen an das angeschlossene Steuergerät.

Die für Saab Trionic 7 vorgesehenen Funktionen dienen dem Auslesen und Anzeigen von Mess- und Betriebswerten. Sie sind nicht zum Programmieren oder Verändern der Motorsteuerungssoftware vorgesehen.

Eine ungeeignete Konfiguration, eine falsche CAN-Bus-Geschwindigkeit oder die Verwendung nicht für das betreffende Fahrzeug bzw. Steuergerät vorgesehener Funktionen kann die Kommunikation im Fahrzeugnetzwerk beeinflussen.

Bei sicherheitsrelevanten Fahrzeugnetzwerken ist daher besondere Sorgfalt erforderlich. Bestehen Zweifel über Aufbau oder Funktion des jeweiligen CAN-Segments, sollte das Gerät nicht angeschlossen werden.

12.4 Navigations- und Warnhinweise

Die CanDisp-Navigationsfunktion stellt Informationen dar, die von unterstützten Smartphone-Anwendungen wie **Google Maps** oder **OsmAnd** bereitgestellt werden.

CanDisp führt selbst keine Routenberechnung durch und verfügt über keine eigene Kartendatenbank. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der von Drittanbieter-Anwendungen bereitgestellten Navigationsdaten kann daher keine Gewähr übernommen werden.

Navigationshinweise sind ausschließlich als zusätzliche Information zu verstehen. Verkehrszeichen, Straßenführung, aktuelle Verkehrssituation sowie die geltenden Verkehrsregeln haben jederzeit Vorrang.

Zusätzlich können unterstützte Warnmeldungen anderer Anwendungen, beispielsweise der **BlitzerPro-App**, auf dem CanDisp-Gerät dargestellt werden.

Wichtig:

Die Nutzung von Warnfunktionen, insbesondere zur Anzeige von Geschwindigkeitskontrollen oder anderen Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, kann je nach Land und Einsatzort gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.

Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, sich über die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu informieren und diese einzuhalten.

12.5 Software und Firmware-Updates

Die CanDisp-Software wird kontinuierlich weiterentwickelt. Änderungen an Betriebssystemen, Smartphone-Anwendungen, CAN-Bus-Systemen oder anderen externen Komponenten können Einfluss auf einzelne Funktionen haben.

Firmware-Updates dürfen ausschließlich mit Firmware-Dateien durchgeführt werden, die für die jeweilige CanDisp-Hardware vorgesehen sind.

Während eines Firmware-Updates darf die Spannungsversorgung des Geräts nicht unterbrochen werden.

CanDisp verfügt über integrierte Wiederherstellungsmechanismen, die bei wiederholten Startproblemen einen eingeschränkten Recovery-Modus bereitstellen. Diese Funktionen reduzieren das Risiko, dass das Gerät nach einer fehlerhaften Konfiguration oder einem fehlgeschlagenen Start nicht mehr erreichbar ist, ersetzen jedoch keine sorgfältige Durchführung von Firmware-Updates und Konfigurationsänderungen.

Vor umfangreichen Änderungen empfiehlt es sich, eine funktionierende Konfiguration über **Save Settings** zu sichern.

12.6 Haftung und Verantwortung

CanDisp ist als ergänzendes Anzeige-, Analyse- und Entwicklungswerkzeug vorgesehen. Die Verantwortung für Auswahl, Installation, Konfiguration und Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall liegt beim Anwender.

Eine Haftung für Schäden, die auf eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation, ungeeignete Konfiguration, Veränderungen des Geräts oder die Missachtung der Hinweise dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind, richtet sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Dies gilt insbesondere für Schäden oder Fehlfunktionen, die durch:

- fehlerhafte elektrische Installation,
- falsche CAN-Bus-Konfiguration,
- Verwendung ungeeigneter Firmware,
- nicht unterstützte Änderungen an Hard- oder Software,
- fehlerhafte oder unvollständige Daten externer Systeme oder Anwendungen

verursacht werden.

Gesetzlich zwingende Haftungsansprüche bleiben unberührt.

13 Änderungsindex

Revision	Änderungs-datum	Änderungsbeschreibung	Geänderte Kapitel	Autor der Änderung
-	07.01.2026	initiale Version		TA
A	20.04.2026	Angepasst an HW2.1 und SW 3.2.11	1,2,3.5,8	TA
B	21.08.2026	Angepasst an SW 3.2.12	alle	TA
C	26.10.2026	Angepasst an HW 2.2 und SW 3.2.13	2,3,5,6	TA
	Date			
	Date			